

Sonification et accessibilité en interaction homme-machine : conception de jeux de logique sur grille sur écran tactile.

Par Julien MEHMETI

Supervisé par le Dr. Patrick ROTH

Mémoire effectué dans le cadre de l'obtention du
Master en Sciences Informatiques
(Master of Science in Computer Science, 120 ECTS)

Université de Genève
Faculté des Sciences
Département d'Informatique
Février 2024

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	La sonification comme solution aux utilisateurs malvoyants	4
1.2	Objectifs de ce travail	6
2	Etat de l'art	8
2.1	Définition du handicap visuel	8
2.2	Contexte chez l'utilisateur non-voyant	8
2.2.1	Outils existants à usage des non-voyants	8
2.2.2	Représentation mentale chez l'aveugle	10
2.3	Norme d'accessibilité	11
2.4	Bases de sonification	12
2.4.1	Résumé des avancées en sonification	12
2.4.2	Éléments d'acoustique	14
2.4.3	Définition de la sonification	15
2.4.4	Limitations de la sonification	16
2.5	Sonification avancée	18
2.5.1	Sonification d'un jeu audio	18
2.5.2	Défis en matière d'accessibilité	19
2.5.3	Exemples de jeux sonifiés employant les écrans auditifs	19
2.5.4	Pourquoi choisir de sonifier un jeu de logique	27
2.5.5	Taxonomie des jeux de logique	28
2.6	Ecrans auditifs pour malvoyants	29
2.6.1	Exemples d'écrans auditifs basiques sur écran tactile	29
2.6.2	Mention brève de la sonification 3D	32
3	Modèle de solution	34
3.1	La problématique de la grille	34
3.2	Choix du jeu de logique à sonifier	37
3.3	Règles du jeu et présentation de la grille	38
3.4	Sonification du jeu	39
4	Implémentation de la plateforme de sonification	41
4.1	Diagramme de cas d'utilisation	41
4.2	Diagramme UML	42
5	Expérimentation de l'interface tactile auditive	46
5.1	Déroulement de l'expérience	46
5.1.1	Questionnaire post-expérimental	49

5.2	Résultats et discussion	50
5.2.1	Analyse de l'évaluation	50
5.2.2	Analyse du questionnaire pré-expérimental	55
5.2.3	Analyse du questionnaire post-expérimental.....	56
5.2.4	Trajectoires à l'écran lors de la phase de test	57
5.3	Conclusion	62
6	Bibliographie	64
6.1	Références	64
6.2	Tables des figures	65
7	Annexes.....	66
7.1	Données du questionnaire pré-expérimental.....	66
7.2	Données observationnelles de la phase de test sur support physique	67
7.3	Données du questionnaire post-expérimental	68

1 Introduction

1.1 La sonification comme solution aux utilisateurs malvoyants

Dans le monde, il existe un nombre conséquent d'utilisateurs qui ne peuvent être inclus dans l'utilisation de logiciels, ou le sont de manière altérée, par exemple en raison de ressources financières insuffisantes, une langue différente, ou encore un handicap. L'accessibilité en informatique synthétise cette volonté d'intégrer le plus d'utilisateurs possibles.

Dans ce travail, nous nous pencherons sur l'accessibilité. Le problème à résoudre sera relatif à la réduction de ce qui se nomme le gouffre d'intégration pour les non-voyants. Ce peut être fait par l'utilisation d'une méthode adaptée, qui dans ce travail emploiera le son. Toute la difficulté résidera dans cette traduction d'une information visuelle bidimensionnelle vers une information auditive unidimensionnelle.

Il sera ainsi proposé dans ce mémoire de développer une application employant la sonification utilisable par un aveugle et d'y apporter des éléments expérimentaux concrets. Cela permettra d'une part d'œuvrer modestement vers une plus grande inclusivité, et de montrer les possibilités intéressantes qu'offrent le son en testant un design donné. Ce sujet a une certaine interdisciplinarité, entre autres entre l'acoustique, la psychoacoustique (étude de la perception sonore, audiologie), l'informatique musicale (modèles et services informatiques, reconnaissance de sons, analyse musicale, moteurs de recherche adaptés), l'interaction homme-machine (étude des interfaces), ou encore la technique (appareillages).

La sonification comme alternative au visuel

Le sonic interaction design [1], abrégé aussi SID, est un domaine d'étude interdisciplinaire traitant de l'emploi du son comme moyen principal d'expression en situation d'interaction avec l'utilisateur. Le son permet de véhiculer des informations utiles à l'utilisateur, et son étude en interaction homme-machine permet par exemple de créer de nouvelles interfaces informatiques et de faire évoluer le domaine.

Les implications et possibilités de conception basées sur le son sont nombreuses, tant au niveau de l'aspect de l'accessibilité ou de l'esthétique, en passant par la réduction de la charge cognitive. Il faut cependant prendre en compte les diverses contraintes telles qu'humaines, économiques, physiques, computationnelles, ou encore techniques, tout en garantissant une expérience utilisateur suffisante.

Le son, bien qu'omniprésent, n'est pas toujours utilisé optimalement dans les interfaces auditives, l'étude de ce qui se nomme la sonification est donc pertinente. La sonification est l'utilisation de sons non verbaux pour transmettre de l'information. Presque tous les appareils modernes possèdent des haut-parleurs, ce qui rend la sonification facile d'accès, mais en contrepartie, peu de personnes sont formées à l'utiliser correctement.

La large diffusion et le coût raisonnable des appareillages sonores telle que les écouteurs, en font pourtant un domaine facile d'accès.

D'un point de vue de l'accessibilité, on peut constater que l'interaction avec les interfaces visuelles sont les plus répandues et familières, par rapport à l'interaction sonore qui est moins utilisée. Le son fait pourtant aussi partie intégrante de la représentation mentale du monde de la majorité de la population humaine voyante.

La sonification est déjà présente sous une forme relativement basique dans beaucoup d'interfaces courantes, par exemple, au travers de notifications sur votre téléphone, d'un message d'erreur, de la complétion d'un processus, le début et la fin d'une communication en visioconférence, le bruit des touches téléphoniques, d'un détecteur de métal, les capteurs de proximité à l'arrière d'une voiture, le tic-tac d'une horloge pour n'en citer que quelques-unes. Les écrans auditifs constituent un exemple d'interfaces sonores sous une forme plus riche.

La sonification a des applications diverses et variées, qu'on ne saurait détailler exhaustivement. Il peut être mentionné quelques thèmes employant la sonification d'une manière ou d'une autre :

- **Dans l'éducation** : L'emploi de la sonification à des fins d'éducation permet de faciliter le processus d'apprentissage, en mobilisant d'autres modalités.
- **Pour le Handicap visuel** : L'une des applications est l'amélioration de l'accessibilité et du quotidien pour les personnes malvoyantes. Les avancées dans les domaines relatifs à la sonification permettent d'améliorer plusieurs dimensions, dont la qualité de vie, l'apprentissage ou encore la navigation dans un espace réel ou virtuel.
- **En Art** : La bonne maîtrise de la sonification permet de raconter des histoires de manière artistique par exemple à des utilisations de sensibilisation à un problème social contemporain.
- **Dans le vidéoludique** : Les jeux vidéo peuvent s'améliorer en termes d'accessibilité. Les non-voyants par exemple n'ont que peu de jeux vidéo adaptés, la grande majorité faisant emploi de la modalité visuelle. Le jeu vidéo devient alors un jeu audio quand il est accessible au non-voyant.
- **Pour la réduction de la charge cognitive** : Des tâches nécessitant une attention importante peuvent être simplifiées en termes de charge de travail pour l'utilisateur. La sonification peut par exemple lui permettre de focaliser son attention sur un processus informatique particulier critique, sans devoir y poser son regard au préalable. Les techniques de sonification peuvent aussi être utilisées à des fins d'amélioration de la facilité d'exploration d'une grande quantité de données, afin par exemple de détecter des schémas récurrents invisibles à la modalité visuelle.
- **Pour l'intuitivité et l'utilisabilité** Les analogies et métaphores qui peuvent être faites avec le son permettent de se baser sur les connaissances préalables de l'utilisateur, ce qui tend en direction de l'intuitivité et réduisant notamment le temps de familiarisation.

1.2 Objectifs de ce travail

Plan

Nous allons d'abord investiguer les projets et conceptualisations existantes, incluant les bases théoriques de la sonification, afin de se familiariser avec le son et l'accessibilité en lien avec le handicap visuel, afin de se mettre à la place de l'utilisateur, si l'on veut produire des spécifications adaptées et motiver la conception d'une interface sonore.

Il sera tenté de concevoir un jeu de logique avec une sonification utilisable pour les non-voyants. Nous testerons ensuite ce logiciel et son interface expérimentaux suivant un protocole utile aux interactions homme-machines pour les non-voyants afin d'en évaluer ses caractéristiques d'interaction, afin de procéder à une analyse pour en tirer les conclusions pertinentes. Pour ce faire, des questionnaires pré-expérimental et post-expérimental adaptés seront employés, et les entrées de l'utilisateur tel que la position du curseur ou le nombre d'erreurs seront récupérées.

Contribution

Nous verrons, après investigation de l'état de l'art, qu'il existe encore des types de jeux qui ne sont pas toujours accessibles pour les non-voyants. Il a été décidé d'investiguer le cas de ce que l'on peut appeler les jeux de type jeu de logique sur grille à connexion, qui ont, nous le verrons, des caractéristiques intéressantes pour les non-voyants. L'objectif sera d'enrichir les connaissances relatives à cette situation, en comparant différentes sonifications. Nous nous limiterons à l'utilisation d'un écran tactile, utilisable avec les doigts, afin de favoriser l'intuitivité [2], et à l'utilisation de la sonification seule, voulant se concentrer sur la modalité sonore. Nous pouvons faire remarquer qu'aucune étude n'a été fournie en termes d'efficacité de sonification dans notre cas, tant les possibilités d'expérimentations et d'interfaces sonores sont nombreuses.

Les écrans auditifs peuvent en effet avoir plusieurs mapping sonores, et dans le contexte des jeux de logiques, il reste à savoir comment produire un bon mapping dans le cas d'un jeu de logique ayant comme entité principale des cases dans une grille avec une navigation sur écran tactile.

Le développement des jeux de logique pourrait être intéressant de par notamment leur simplicité de développement, une plus grande standardisation ou encore leurs intérêts cognitifs. Leur simplicité permet de se focaliser sur l'aspect le plus essentiel des interactions qui définissent un jeu, et de réduire potentiellement le temps de prise en main lors de l'expérimentation et avoir un objectif mesurable clair. Les jeux de logique peuvent être aussi joués à tout âge. Un autre avantage est que l'écran auditif employé dans un jeu donné pourrait être utilisé ou permettre des avancées dans un autre contexte d'accessibilité.

Afin d'en extraire des données scientifiques, il a été décidé de choisir un cas particulier de jeu de logique sur grille à connexion et de le sonifier avec trois différentes sonifications adaptées. Le jeu proposé sera testé dans une version suffisamment simple vu les contraintes en matière de durée de l'expérience et de temps de familiarisation des participants. Il s'agira d'une version sonifiée d'un jeu type Hamiltonian Maze [3]. Trois sonifications différentes vont être analysés. Ce jeu n'est pas dénué d'intérêt pédagogique,

car il permet de se représenter ce qu'est un chemin hamiltonien dans un graphe et de mobiliser des compétences cognitives fondamentales, telles que la navigation.

Notre travail comporte en résumé les principaux intérêts suivants :

- Contribution psychoacoustique en interaction homme-machine par l'emploi de la sonification.
- Sonification de jeux de logique.

Questions de recherches

La question de recherche peut ainsi se résumer à savoir comment sonifier un jeu de logique sur grille pour le rendre accessible et si différentes sonifications, bien qu'identiques au niveau des informations transmises, donnent des performances différentes. Un projet utilisant la sonification n'est pas trivial étant donné qu'il faut se mettre à la place de l'utilisateur sur le plan perceptuel.

Ce travail permettra donc de répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont les informations pertinentes à conserver pour sonifier un jeu type jeu de logique particulier ?
- Comment choisir un bon mapping sonore pour favoriser une meilleure représentation mentale chez un utilisateur non-voyant ?
- Différents protocoles de sonification ont-ils des différences mesurables en eux, et quels sont leurs impacts respectifs sur l'interaction avec l'utilisateur ?

2 Etat de l'art

2.1 Définition du handicap visuel

Un handicap visuel est défini pour une acuité visuelle ne dépassant pas 0,3, ou encore pour un champ visuel inférieur à 10 degrés. L'acuité devrait être comprise entre 0,4 et 0,5 pour lire et de 0,6 au moins pour conduire [4]. Selon l'Organisation mondiale de la santé, est aveugle l'individu ayant une acuité visuelle de moins de 0,05. Il existe 36 millions de non-voyants dans le monde en 2015 ce qui devrait malheureusement tripler d'ici 2050, avec une prévalence supérieure dans les pays à bas revenus.

Au niveau de la Suisse, selon une étude de 2020 de l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles, environ 377'000 personnes ont une déficience visuelle, soit 4% de la population. 270'000 ont encore une certaine vision et 50'000 sont totalement aveugles [4]. 57'000 personnes sont aussi sourdes et ne peuvent bénéficier de la modalité sonore.

Les non-voyants ne peuvent faire usage de la modalité visuelle, mais compensent par d'autres modalités, particulièrement le toucher et l'ouï. Dans le contexte de l'utilisation de logiciel, l'usage de la modalité sonore paraît primordial pour ce type d'utilisateurs, plus précisément avec ce qui se nomme la sonification, l'équivalent de la visualisation, mais dans le domaine auditif. Les informations visuelles affichées sur un écran peuvent en effet être converties en informations sonores, mais ce processus n'est pas évident. Le design logiciel en lui-même est à revoir si l'on veut atteindre une accessibilité la plus parfaite possible.

2.2 Contexte chez l'utilisateur non-voyant

2.2.1 Outils existants à usage des non-voyants

Avant de concevoir un logiciel destiné au non-voyant, il convient de rappeler très brièvement les outils déjà présents chez ce type d'utilisateur, afin de mieux cerner ce avec quoi il est déjà familiarisé. Il est question de se mettre un peu plus à la place de l'utilisateur.

Méthodes basées sur la modalité tactile

Le braille est un système d'écriture tactile bien connu. On en trouve dans les lieux publics, comme les panneaux, des objets divers, sur une plaque braille. Les jeux de société sont parfois adaptés, quoique relativement rarement, en y ajoutant des inscriptions en braille, par exemple les jeux de cartes, de dominos, ou encore de sociétés peuvent être marqués par des caractères brailles.

Le papier en relief est un papier adapté qui passe à travers une imprimante à encre thermo-gonflable, qui permet de représenter en relief des informations tactiles. Dans notre

phase de familiarisation, nous emploierons un support de ce type. Un autre type de papier est adapté à une imprimante braille qui y imprime des caractères brailles par déformation.

Les marquages tactilo-visuels sont des éléments physiques le plus généralement dans les endroits publics qui peuvent être sentis tactilement, par exemple avec l'aide d'une canne. Ils peuvent véhiculer des symboliques diverses, par exemple le signallement d'un passage piéton au sol.

La canne blanche : Un non-voyant utilise une canne pour détecter les obstacles en balayant son environnement. Le contact du bout de la canne avec une surface peut donner des indications sur celle-ci. Il existe différent type de cannes dont les cannes de signallement pour indiquer aux personnes voyantes à proximité le handicap. Les cannes blanches peuvent être pliables ou télescopiques.

La plage braille est un appareil pouvant afficher des caractères brailles en relief, via une méthode non audio de lecture d'écran, en traduisant au mieux les informations textuelles affichées, par exemple le modèle Vario 440.

Les blocs-notes braille sont conçus pour être portables et peuvent se connecter à internet, ainsi que disposer d'une synthèse vocale, et s'interfacer avec les plateformes courantes. Il peut être par exemple cité le modèle Esytime Evolution.

Interfaces logiciels existants pour aveugles

Le synthétiseur vocal, pouvant se nommer sous l'acronyme TTS (text-to-speech), est l'un des composants fondamentaux d'un logiciel de lecture d'écran qui permet de convertir du texte en voix synthétique. Il existe beaucoup de systèmes de ce type avec des qualités auditives et de retranscription variables. Par exemple, le système sur Android dénommé TalkBack possède un synthétiseur vocal intégré. Les personnes voyantes font aussi usage de ces systèmes, par exemple dans les GPS.

Un logiciel de lecture d'écran emploie la synthèse vocale afin de traduire les informations visuelles sur un support informatique. Il a l'avantage d'être généraliste en matière d'accessibilité, pouvant s'adapter à beaucoup de situations. Il est possible de l'utiliser avec une sortie en ligne braille. Par exemple, NonVisual Desktop Access (NVDA) est un logiciel gratuit et libre pour Windows. Pour les appareils mobiles Android, on peut trouver par défaut le système TalkBack, et sur iOS VoiceOver.

Un logiciel d'agrandissement, qui est le plus souvent disponible par défaut sur les systèmes d'exploitation courants, permet de simplement grossir le contenu à l'écran. Ce type de logiciel peut être utilisé en simultané avec un logiciel de lecture d'écran. Un exemple de logiciel de ce type est ZoomText. Cependant cela ne convient pas aux personnes non-voyantes ou fortement malvoyantes.

Chiens-guides

Ils aident les non-voyants et malvoyants à se déplacer et leur tient compagnie, mais leur formation est longue, constante et coûteuse. Ils savent répondre à des ordres spécifiques.

Dans l'audiovisuel

L'audiodescription est l'emploi d'un flot d'informations audio complémentaire décrivant les scènes affichées, dans un film par exemple.

Autres techniques

D'autres techniques existent à l'usage des aveugles comme **l'écholocalisation** dont diverses études se sont penchées sur son emploi [5]. L'écholocalisation peut notamment se retrouver sous une forme active, soit en produisant un son volontairement, ou passive, soit en écoutant le bruit de fond ambiant. Les bruits de cliquetis de langue serait la meilleure technique chez l'homme.

2.2.2 Représentation mentale chez l'aveugle

Le système auditif humain est complexe, tant sur le plan biologique que psychologique. L'utilisabilité et l'accessibilité pour les malvoyants dans sa forme la plus large se doit de considérer comment une image mentale se forme chez l'aveugle.

Les études sur le handicap visuel permettent alors de mieux comprendre les processus sous-jacents qui se déroulent aussi chez les voyants. En neuroscience les études sur des pathologies neuronales permettent aussi de mieux comprendre les fonctionnements cognitifs chez des sujets aux caractéristiques différentes.

Carte cognitive

Modèle développé pour la première fois par Tolman, le concept de carte cognitive définit un type de représentation mentale. Dans notre contexte de la sonification, il est possible de transmettre des informations spatiales sur la grille. Les déficients visuels se font une représentation spatiale notamment lorsqu'il entend des sons.

Image mentale spatiale

Pour se localiser dans l'espace, il faut plusieurs sources d'informations. La **proprioception** est l'une des possibilités, avec l'exploitation de la **navigation inertielle** notamment. Une **image spatiale** se forme à partir de ces informations sensorielles. Chez les aveugles de naissances, une représentation spatiale se forme aussi, mais de manière différente depuis les autres modalités.

Une personne malvoyante [5], ce qui est aussi bien le cas pour des personnes voyantes, doit, pour se repérer et naviguer dans un espace virtuel notamment, employer des stratégies de récupération des informations spatiales. Dans le cadre de la connaissance spatiale relative à la navigation, on peut distinguer entre autres une connaissance par points de repères, par itinéraire, ou encore par sondage, qui sont des techniques de repérage en conditions réelles, mais transposables en conditions virtuelles.

A noter que les échecs, qui font partie des jeux de sociétés plus généraux que les jeux de logiques, sont connus pour avoir une version à l'aveugle, ou un joueur ayant des compétences mnésiques exceptionnelles arrive à jouer uniquement par communication vocale, ayant une représentation mentale spatiale complète des pièces.

Image mentale auditive

Walker et al. [6] rappellent l'état de l'art concernant la recherche en psychoacoustique. Les principes suivants peuvent être considérés. Les sons non verbaux peuvent se retrouver représentés sous la forme d'image mentale auditive comme équivalent approximatif d'une image visuelle. Elle serait non verbale, soit non symbolique ni visuospatiale. Différents processus cognitifs interagissent de manière complexes, par exemple lors de la distinction entre différentes notes de musique pour ensuite les nommer, qui est l'aptitude d'encoder la hauteur symboliquement. Le son permet aussi une représentation visuospatiale, par exemple un son haut est associé à une position spatiale plus élevée, ce qui s'apparente en fait à ce qu'on nomme dans le domaine une synesthésie faible. En pratiquant, les compétences cognitives peuvent s'améliorer, par exemple les musiciens ont une certaine capacité de faire le lien entre leur représentation des sons et le papier musique.

2.3 Norme d'accessibilité

Daunys et al. [7] rappellent que des fondamentaux en matière d'information sont la création, le partage, l'accès, ou encore la manipulation et la communication. Beaucoup d'informations visuelles sont donc inaccessibles aux non-voyants.

L'objectif global est de réduire le **gouffre d'intégration**. L'usage d'un maximum de modalités peut donc permettre d'atteindre mieux cet objectif. Les écrans tactiles et autres appareils, si correctement utilisés dans leurs pleins potentiels, peuvent contribuer à la réduction de ce gouffre. Par exemple, si une description alternative, dans notre cas sonifiée, d'un objet graphique est nécessaire, il faut aussi un confort similaire d'utilisation par rapport aux voyants selon Buzzi et al. [8].

Il existe des normes d'accessibilité au travers de conventions et recommandations qui peuvent différer d'un pays à l'autre et d'une institution à l'autre, ainsi que dans le temps, et pas seulement dans le domaine du numérique et du handicap visuel. Nous nous limiterons donc à présenter quelques principes et directives d'accessibilités pour le Web, mais qui peut servir de base pour s'en inspirer dans d'autre situation.

Citons par exemple des recommandations du World Wide Web Consortium (W3C), au niveau du Web Accessibility Initiative (WAI) : User Agent Accessibility Guidelines (UAAG), le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG). Ces directives donnent en effet notamment des indications sur la présentation d'éléments graphiques.

Le WCAG 2.0 recommande des directives voulant établir la possibilité d'un contenu accessible et fournit identiquement pour les handicapés. Ces principes d'accessibilité WCAG contiennent des lignes directrices et critères de succès. Le WCAG évoluant constamment, le WCAG 2.1 est par exemple une évolution du WCAG 2.0, avec rétrocompatibilité. Le WCAG 2.1 a dans tous les cas les exigences suivantes [8] :

- **Perceptible** : Les utilisateurs doivent pouvoir percevoir l'interface et les informations présentées.
- **Utilisable** : L'interface conçue doit fonctionner correctement.
- **Compréhensible** : Les utilisateurs doivent comprendre le fonctionnement de l'interface et les informations transmises.
- **Robuste** : Les contenus doivent être correctement interprétés par la majorité des utilisateurs, ainsi que par des supports technologiques d'assistance.

Au niveau Suisse par exemple, la norme en cyberadministration eCH-0059 s'applique aux organismes de droit public suisse, s'ils l'acceptent comme étant contraignante [9]. Elle s'applique aux applications mobiles et à tout contenu Web, qui doivent être subordonnés au niveau de conformité AA du WCAG 2.1. Pour les applications, on peut en plus suivre les recommandations d'iOS : « Accessibility Programming Guidelines for iOS » et pour Android : « Accessibility Development Resources ».

2.4 Bases de sonification

2.4.1 Résumé des avancées en sonification

Aperçu général du domaine

La sonification est née de travaux pionniers, notamment ceux de Kramer [10], ou encore celui de Gaver avec le concept d'auditory icon [11]. Les conférences de l'ICAD [12] notamment ont jeté les bases dans le milieu de la recherche sur les écrans auditifs, avec des applications potentielles en accessibilité et dans l'éducation entre autres. Citons d'autres organisations comme l'Interactive Sonification workshop qui procède aussi à la recherche dans ce domaine.

L'un des résultats de la recherche en sonification sont les écrans auditifs qui peuvent être utilisés avec différents autres composants d'interface, tel les écrans tactiles, la souris ou encore le clavier. Les écrans auditifs sont notamment un composant des cartes adaptées aux aveugles, utilisant par exemple des auditory icons.

Un certain nombre de travaux employant la sonification de manière interactive ont vu le jour, à usage des malvoyants. Cela correspond à différents projets, études et concepts dans différents domaines et avec des objectifs différents.

Des projets ont étudié la possibilité de convertir une représentation visuelle en représentation auditive. Par exemple, le projet The vOICe [13] investiguait le rendu d'images en son. Un travail original est celui de Meijer [15], qui tentait de sonifier une image entière de résolution faible en l'encodant dans le domaine des fréquences.

D'autres travaux concernent des logiciels à visée directement pédagogique comme pour la sonification des graphes avec AudioGraf [14], ou encore Sound Graphs [15] pour la sonification de courbes mathématiques graphiques avec les déplacements sur l'abscisse qui change la hauteur du son, modifiée par la valeur de l'ordonnée, permettant aux utilisateurs de déduire les caractéristiques de base d'une courbe. Le projet TeDUB [16] comprenait selon les spécifications, de l'audio non-verbal, et voulait rendre accessible les diagrammes techniques. Plus récemment citons un logiciel pour l'enseignement en

astronomie avec Bell3D [17] qui permettait la sélection de diverses étoiles depuis une base de donnée, tout en représentant leurs caractéristiques par des sons. Des interfaces de dessin ont été proposées par exemple avec IC2D de Kamel en 2002 [18], qui est une sonification basée sur une grille permettant d'utiliser la souris.

Citons un processeur de mots pour malvoyants à la souris appelé Soundtrack [19] ayant essayé de représenter des éléments d'interfaces de fenêtre en modulant des sons en fréquence pour encoder des informations spatiales mais en laissant la possibilité à l'utilisateur d'avoir une version verbale, vu le compromis entre rapidité et précision. Pour la représentation d'images sur écran tactile directement au niveau du pixel, citons EdgeSonic [20].

Citons aussi des recherches sur la sonification de cartes. Des modèles de sonification de cartes portant sur l'élévation géographique [21], ou l'adaptation à certains formats comme le SVG [8]. Les écrans auditifs se retrouvent ainsi dans des projets de sonification de carte comme Blind.accessiblemap.org en utilisant des tags spéciaux pour les points d'intérêts, utilisant des auditory icons ou encore HaptiMap [22]. Les cartes audio-haptiques combinent les deux modalités sonore et tactile, à travers un écran braille, et la reconnaissance de gestes de doigts.

D'autres écrans auditifs élémentaires adaptés à un contexte tactile et relatif au concept de grille ont été étudiés comme le système GUESS de Roth et Kamel [23], ou encore un autre système incluant aussi une composante de retour haptique [2].

En matière de son, la liste des outils logiciels disponibles pouvant aider à la sonification, principalement à l'usage des musiciens pour la synthèse sonore qui peuvent être utilisés pour la sonification tel que Max [24], par exemple utilisé dans un jeu de morpion sonifié. Des logiciels tel que SoniPy [24], xSonify [25], ou encore Sonification Sandbox [26] qui se concentre sur la sonification des données.

Sonification des jeux de logique

Pour des applications plutôt ludiques mais non dénuées d'intérêt pédagogique, des tentatives ont été faites pour sonifier des jeux existants voir en inventer de nouveaux. Certains auteurs [10] rappellent que sur une dizaine d'années 400 jeux avaient été développés ce qui est très restreint en comparaison avec des jeux pour voyants. En cause la rentabilité et de fait d'équipes entre une et quatre personnes. La cadence de nouvelles solutions a cependant quand même augmenté avec le temps.

Les différentes possibilités de projets étant importantes, ce travail se porte plus spécifiquement sur les jeux de logique. Différents chercheurs ont essayé de créer des jeux adaptés aux non-voyants et malvoyants. Citons Lost In Spaze [27], une version de Tetris adaptée [28] [28], du morpion et du Mastermind [29], d'un puzzle [30], des tours de Hanoi [31]. Certains jeux de plateau classiques ont été investigués par exemple avec UA-Chess [32] pour les échecs qui a pour objectif une accessibilité universelle. Des plateformes complètes existent comme LEAP [33] ou Audiogames.net [34] qui font office de bibliothèques de jeux sonifiés.

En matière d'expérimentation d'interfaces auditives pour les malvoyants, des projets comme The Walking Game [35], un jeu d'évitement d'obstacle s'inspirant de SONEX [36]

comme protocole pour une recherche en sonification reproductible, propose une interface collaborative pour évaluer les sonifications soumises sur la plateforme.

2.4.2 Éléments d'acoustique

Il va être rappelé ici les bases en matière d'acoustique, ce qui permettra par la suite de mieux appréhender le son, sous l'angle du développement futur qui nécessite un minimum de compétences dans le domaine de l'acoustique.

Le son est une onde de pression mécanique qui se propage à travers un milieu étant par exemple solide, liquide ou gazeux. La propagation du son change en fonction des propriétés physiques et chimiques du milieu. Ses propriétés ondulatoires le rendent soumis à des phénomènes inhérents aux ondes comme la diffraction ou la réfraction.

Un son peut être caractérisé par plusieurs paramètres en fonction du modèle considéré. Au niveau physique, les paramètres de base qui permettent de représenter un son sont :

- **Timbre** : Caractéristique reconnaissable du son qui est une combinaison d'harmoniques dont chacune à une amplitude plus ou moins élevée.
- **Hauteur tonale** : Correspond à la fréquence fondamentale.
- **Intensité** : Correspond à l'amplitude du son.
- **Temps** : Un son a un début et une fin. Sa durée peut être exploitée pour encoder un paramètre.

Il est possible d'introduire un grand nombre d'autres grandeurs plus ou moins subjectives pour l'utilisateur. Ces grandeurs peuvent se chevaucher entre elles. A noter que différents modèles psychoacoustiques existent en prenant notamment en considération des grandeurs subjectives différentes. En voici certaines :

- **Sonie** : Grandeur représentant le volume sonore perçu par l'être humain, qui n'est par exemple pas linéaire avec l'intensité de l'onde sonore. Peut être appelée bruyance.
- **Tonie** : La tonie est la perception subjective de la hauteur d'un son, qui n'est donc pas totalement dépendante de la seule fréquence.
- **Acuité** : Perception d'un son si plus ou moins aigu.
- **Direction** : La perception de la direction dépend notamment de l'aspect binaural d'une écoute avec deux oreilles, mais aussi des propriétés acoustiques du corps de l'auditeur et de son environnement.
- **Esthétique** : L'esthétique d'un son n'est pas négligeable, surtout dans l'interaction avec un utilisateur. Un son désagréable peut par exemple provoquer du stress.
- **Rugosité** : Quantification des variations rapides perçues d'un son.
- **Intelligibilité** : Dans le cas de la transmission de la parole, le contexte environnemental peut influencer sur sa compréhension.

2.4.3 Définition de la sonification

La parole n'est pas considérée comme de la sonification. Les sons peuvent appartenir à différentes sources, notamment naturelles ou synthétiques.

Selon Hermann [37], on peut appeler sonification une technique encodant des données vers une représentation sonore, éventuellement en réponse à un déclenchement. Nous avons que :

- Le son reflète des propriétés ou des relations objectives dans les données d'entrée.
- La transformation est systématique. Cela signifie qu'il existe une définition précise de la manière dont les données (et les interactions facultatives) vont causer des changements sonores.
- La sonification est reproductible : étant donné les mêmes données et des interactions (ou déclencheurs) identiques, le son résultant doit être structurellement identique.
- Le système peut intentionnellement être utilisé avec des données différentes, et également être utilisé en répétition avec les mêmes données.

Concernant la sonification de données, Scaletti [38] rappelle lors d'une conférence, que les raisonnements, observations et relations dans la forme sonifiée devraient correspondre à celle de la forme originale, donc qu'il s'agit d'un morphisme sémiotique, autrement dit la transformation d'une représentation vers un autre. Tout le problème réside dans le design de cette sonification, soit la transformation vers une nouvelle représentation, en l'occurrence vers une version audio. L'utilisateur doit faire l'opération inverse en comprenant le sens de la sonification. La qualité du mappage est alors le degré de préservation entre la structure originale et la nouvelle, soit la préservation de l'inférence du domaine original vers le domaine sonore. En matière de gouffre d'intégration, l'utilisateur non-voyant doit pouvoir comprendre et effectuer les mêmes actions qu'un voyant sur une interface accessible.

Il existe différentes manières d'interagir avec le son. Hermann a résumé différentes techniques dans sa taxonomie de référence [37] (non exhaustif):

- **Earcons** : Conceptualisées par Blattner [39], il s'agit d'une représentation sonore fixe ou variable, structurée, abstraite et synthétique, et éventuellement combinable. Cette capacité de véhiculer des informations se fait au détriment de l'intuitivité pour l'utilisateur, car peut nécessiter un temps d'adaptation supplémentaire. Les rythmes selon Deutsch peuvent être combinés avec les earcons et augmenter la facilité de mémorisation. On peut aussi jouer deux earcons en simultané afin de les présenter plus rapidement selon Breustr [7].
- **Auditory Icons** : Les auditory icons [11] théorisées par Gaver permettent la représentation sonore d'une action, d'un objet ou encore d'une fonction de manière intuitive. Les sons doivent avoir une certaine proximité sémantique avec l'objet considéré, donc basés sur la connaissance de l'utilisateur, raison pour laquelle les sons naturels produits par des phénomènes et objets physiques sont employés.
- **Audification** : traduction de données de manière directe dans le domaine auditif.
- **Parameter mapping** : correspondance entre un ou un ensemble de paramètres, par exemple visuel et traduction dans le domaine auditif, de manière plus ou moins complexe.

- **Model-based sonification** : utilise un modèle informatique interactif, par exemple basé sur la physique, qui va réagir et se transformer relativement aux interactions avec l'utilisateur de façon dynamique.

Il existe différents types de mappages selon Gaver [11] dans le cadre des auditory icons brièvement rappelées ci-dessous. Pour notre expérience psychoacoustique avec les non-voyants, on utilisera trois mappages différents.

- **Mappage symbolique** : cette représentation est arbitraire et dépend du contexte humain. Elle correspond à l'usage d'un langage. Exemples : sirènes, applaudissements.
- **Mappage métaphorique** : des similitudes sont utilisées, n'étant pas toujours arbitraires, mais abstraites. Il est métonymique dans le cas du bruit d'un serpent par exemple. On peut aussi citer le cas du leitmotiv en musique mentionné par Gaver.
- **Mappage nominique** : la représentation dépend de la relation entre un son et sa source physique. Par exemple, le bruit d'une boîte aux lettres pour un message reçu.

D'autres objets auditifs aux intérêts variés ont été répertoriés de manière non exhaustive pouvant entre autres être utilisés dans des logiciels adaptés aux malvoyants.

- **Spearcons** : Sons brefs produits par une phrase parlée rapidement et devenue incompréhensible.
- **Spindex** : Sons brefs produits par la prononciation de la première lettre d'une phrase parlée.
- **Musicons** : Certains chercheurs [40] utilisent le terme musicon pour le cas des earcons avec une composante musicale. Le cas des leitmotivs en musique par exemple, ou encore des morceaux de musique immédiatement reconnaissable juste par une partie.

2.4.4 Limitations de la sonification

Si la sonification d'informations est trop complexe ou artificielle, il risquerait d'augmenter l'effort perceptif et d'entraînement. Par exemple, dans la conception d'un paysage sonore, il faut une représentation de la scène intuitive et simplifiée, voire agréable [41].

Selon Kramer [12], une bonne sonification doit avoir les caractéristiques suivantes :

- **Contrôle** : Contrôle des paramètres pour des paramètres sonores effectifs, efficaces et accessibles.
- **Mappage** : Fournit de la flexibilité et la possibilité de concevoir de nouveaux mappages sonores permettant à l'utilisateur d'avoir un contrôle intuitif sur les dimensions des données par rapport aux paramètres sonores
- **Intégrabilité** : Permettre à différents formats de données de différentes disciplines d'être importés dans le système, puis sonifiés.
- **Synchronie** : Pour permettre une intégration facile avec d'autres systèmes d'affichage comme les systèmes VR et d'autres technologies visuelles ou d'assistance

- **Expérimentation** : Intégrer un cadre perceptif pour tester les fonctions de mappage global et de synthèse sonore

Selon Alonso et al. [42] dans le cadre d'étude d'interfaces adaptées aux utilisateurs aveugles :

- **L'adéquation de la tâche** correspond à la capacité de l'utilisateur.
- **Compromis dimensionnel** : la représentation visuelle bidimensionnelle doit être converti en prenant en compte les limitations de l'utilisateur.
- **Equivalence des comportements** : tout le programme doit se comporter de manière accessible à tous ses niveaux.
- **L'évitement de la perte sémantique** : correspond à perdre le minimum d'informations.
- **Interopérabilité** : portable à toute plateforme, particulièrement ici dans le contexte des technologies d'assistances.

Pour limiter le nombre d'informations, il faut suivre certains principes. Par exemple, le nombre d'objets à sonifier dans une application destinée aux aveugles doit être raisonnable. Heuten et al. [43] rapportent aussi dans une étude qu'au moins six objets sonifiés sont reconnus à 85% par les utilisateurs, même au-delà de 6, cela descend à 50%. Une autre étude de Serafin et al. [44] rapporte que la sonorisation d'objets facultatifs hors du paysage sonore pourrait déconcentrer les utilisateurs, voire créer de la confusion, sauf si le choix est justifié. Une perte d'information peut donc être souhaitable si elle est en cohérence avec l'utilisateur, soit une simplification pour éviter notamment la surcharge cognitive. En fonction de leurs natures, les informations peuvent se prêter différemment à la sonification.

On peut considérer d'autres obstacles tels que le manque d'entraînement et de familiarisation, ainsi que de standardisation. Il existe aussi ce qui s'appelle des interférences entre les différentes dimensions auditives encore rappelées par Serafin et al. [30]. Par exemple on a que la non orthogonalité de la perception vis-à-vis d'un paramètre physique, par exemple, la fréquence qui peut se retrouver confondue avec amplitude. Il existe aussi des interférences contextuelles à la situation de l'utilisateur, par exemple s'il se trouve dans un endroit bruyant. Le profil auditif des utilisateurs impacte aussi la qualité de la sonification. La prise en compte de l'acuité auditive peut être nécessaire, ou encore de la familiarité avec la musique. On rencontre aussi des problèmes techniques tels que la distorsion sonore comme rappelé par Melara et al. [46] Une utilisation optimisée des dimensions auditives est en effet souhaitable, en prenant en compte la subjectivité de l'utilisateur.

2.5 Sonification avancée

2.5.1 Sonification d'un jeu audio

Il est désormais établi que les jeux vidéo, en plus de l'aspect ludique, sont employés dans d'autres domaines comme le domaine médical ou éducatif [47].

En même temps, les défis d'accessibilité continuent de se poser, et pas seulement dans le cadre du handicap visuel, mais dans toute sorte de handicap, comme par exemple les handicaps moteurs, cognitifs ou encore auditifs. La nature du handicap va influencer le type de solutions à apporter, ce qui rend la tâche encore plus délicate dans le cas de système permettant une accessibilité universelle.

Les avancées en matière d'accessibilité dans les jeux audios peuvent non seulement améliorer la portée et l'inclusivité d'un logiciel mais aussi permettre de répondre à des questions pertinentes dans d'autres domaines.

Archambault et al. [10] citent la catégorisation des jeux vidéo de Natkin. Il établit quatre grandes classes de jeux, pouvant être joués seuls, c'est-à-dire les jeux d'action, d'aventure, de réflexion et de stratégie. Ces classes ne sont pas mutuellement exclusives et un jeu peut donc faire partie de plusieurs classes. Les auteurs citent aussi d'autres travaux de Gaudy et al. ayant aussi quatre catégories un peu divergentes de Natkin, mais conçues spécifiquement pour les jeux audios. Ce sont les jeux d'action, de gestion et de simulation, d'exploration et de logique.

Modèle d'interaction avec le jeu

Différents modèles en interaction homme-machine adaptés aux interfaces adaptées aux malvoyants ont été proposés. Yuan et al. [48] proposent un modèle d'interaction avec le jeu.

1. Réception des stimuli visuels, auditifs ou haptiques.
2. Détermination de la réponse en fonction des stimuli et de l'ensemble d'actions disponibles relatives à un jeu à un moment donné.
3. Fournir en entrée la ou les réponses par l'intermédiaire du périphérique d'entrée.

Dans notre travail, le participant malvoyant doit recevoir un stimulus auditif, puis fournir en entrée une réponse sur l'écran tactile. On distingue deux types d'entrées, les contrôleurs de jeu ayant en général les deux combinaisons avec joystick et boutons toujours selon Yuan et al. :

- **Entrée discrète**, comme un clavier ou un interrupteur. Peu permet de faciliter l'utilisation avec un nombre d'entrées réduites, mais la difficulté croît avec le nombre d'entrées.
- **Entrée analogique**, tel qu'un joystick ou la souris. La quantité d'interaction pour un contrôle analogique est bien plus élevée que pour un périphérique discret, ce qui peut par exemple induire plus d'exigence en matière de motricité et de cognition notamment.

Un écran tactile qui sera utilisé dans notre interface sonifiée est un périphérique analogique, la trajectoire d'un mouvement sur l'écran étant continue. La différence avec un joystick ou une souris est que la position est en principe relative pour ceux-ci alors qu'elle est absolue sur un écran tactile. En ce qui concerne les stimuli, soit les informations sensorielles reçues par l'utilisateur on peut distinguer :

- **Les stimuli primaires** qui sont indispensables pour jouer au jeu. Le problème dans le cas des malvoyants est que pratiquement l'ensemble des jeux utilise la modalité visuelle.
- **Les stimuli secondaires** qui ne sont pas totalement nécessaires au jeu considéré, bien que l'expérience de jeu peut se trouver plus restreinte en leur absence.

2.5.2 Défis en matière d'accessibilité

Il faudra donc identifier l'impact du handicap par rapport au jeu et repérer les stratégies d'accessibilité possibles. D'un type de jeu à l'autre, les défis en matière d'accessibilité peuvent varier considérablement. On peut résumer certaines des difficultés rencontrées, comme selon Yuan et al. [48] :

- L'absence de feedbacks du jeu.
- L'incapacité de détermination des réponses du jeu.
- L'incapacité d'envoyer un signal d'entrée avec un périphérique d'entrée conventionnel.

Les déficiences sensorielles dont visuelles se traduisent par une altération dans la première étape de ce processus, tandis que les déficiences cognitives la deuxième et enfin les déficiences motrices la troisième. Dans ce modèle procédural, une altération à la première étape influence les autres négativement. Les auteurs distinguent ainsi des **barrières critiques** et **non-critique** à l'interaction avec un jeu en situation de handicap. Les joueurs malvoyants sont incapables de percevoir l'un des stimuli primaires le plus représenté. Cela leur prive de la détermination de la réponse à fournir en entrée. Dans notre projet, le stimulus primaire étant visuel, l'objectif est de le convertir en stimuli auditif.

2.5.3 Exemples de jeux sonifiés employant les écrans auditifs

Nous présenterons ici des exemples intéressants de jeux de logique, ou plus généralement ayant des points communs avec l'idée de jeu de logique, et ayant fait l'objet de publication scientifique. Il existe en effet beaucoup de manières différentes de créer des jeux sonifiés, et donc les écrans auditifs correspondants. La présentation de ces cas particuliers va nous permettre de mieux répondre toujours mieux à la question de comment sonifier un jeu de logique. Les plans expérimentaux peuvent aussi être très variés et ne peuvent pas toujours complètement être comparables en eux.

Version audio des tours de Hanoi

Ce jeu célèbre et classique est composé en version physique de trois tiges verticales avec un certain nombre de disques de tailles différentes sur chacune d'elles. Au début, les disques sont toutes sur la tige la plus à droite, par ordre de taille, le plus grand disque en bas. Il faut arriver à les déplacer vers la tige la plus à gauche, tout en respectant un déplacement d'un disque à la fois et l'ordre de taille. La complexité augmente exponentiellement avec le nombre de disques.

Dans sa version adaptée aux malvoyants par Winberg et al. [31], la souris est utilisée. Il est constitué de deux paramètres du jeu, soit la complexité du jeu et le mode de présentation. La complexité est le nombre de disques, soit une version 3 disques et 4 disques. Le mode de présentation correspond aux modes serial, overlapping et parallel. Le nombre d'état sonore distinct sera trois fois le nombre de disques.

La sonification était la suivante : plus la hauteur tonale est basse et plus le disque est grand. A chaque disque est associée une fréquence de base soit 118 Hz, 181 Hz, 336 Hz et 456 Hz du plus grand au plus petit disque (disque 4).

La sonification des disques joue beaucoup avec le spectre audio. Les sons sont différents en termes de timbre d'un disque à l'autre, et partagent le moins de sons partiels possible pour mieux les distinguer. Le spectre harmonique est de plus en plus clairsemé avec la taille du disque. De plus, les disques 1 et 2 ont moins de sons partiels de fréquence aiguë que les disques 3 et 4. Ce procédé permet de produire une combinaison sonore unique possible pour le timbre et la hauteur. Les disques 2 et 3 ont un grand écart de fréquence pour empêcher la fusion au-delà de trois sons en stéréo. Les auteurs rappellent que cet encodage a une certaine redondance, par la variation dans plusieurs dimensions sonores en même temps qui serait nécessaire si l'espace auditif est complexe selon Kramer.

Afin de représenter la position d'un disque, le panoramique en stéréo est utilisé, soit gauche, milieu, droite. Un disque voit son son pulsé en amplitude. Sur les tiges gauches et droites, le ratio attack/decay est 0:100. Au milieu, le ratio est 50:50. L'emplacement des disques est représenté à la fois par le panning et l'amplitude de l'enveloppe.

La position verticale est représentée par la longueur de la pulsation. La durée se raccourcit avec la hauteur, soit 900, 600, 333, et 238 ms.

Pour le mode serial les pulsations sont répétées dans l'ordre sans délai ou chevauchement. Un intervalle entre deux pulsations varie. Dans le cas overlapping, une pulsation intermédiaire est ajoutée avec 300ms. Une pulsation associée avec un disque chevauchera avec cela si le disque suivant n'est pas placé sur les trois autres, soit que la longueur de pulsation est plus petite que l'intervalle entre deux pulsations. Les disques sont pulsés dans l'ordre. En mode parallel les disques sont sonifiés en permanence.

Résultats expérimentaux

Les auteurs avaient pour objectif de tester le paradigme manipulation directe. Ils faisaient l'hypothèse de la supériorité du mode de présentation overlapping, combinant les modes parallel et serial. Le mode parallel permettant un aperçu général de tous les objets, mais étant limité en cas de présence de nombreux objets et la continuité des sons pourraient être plus difficile à interpréter. En mode serial, il n'y a pas de chevauchement des sons, mais il faut écouter les sons un par un, et donc une certaine discontinuité apparaît.

Pour l'expérience, les utilisateurs doivent tester les trois modes de présentations avec les deux niveaux avec trois et quatre disques, soit six situations différentes, dans un ordre déterminé par un carré latin. Les sons sont transmis par écouteurs et les inputs par une souris, l'écran étant réservé uniquement à l'expérimentateur pour observer.

Le nombre de coups par rapport à la solution optimale et le temps nécessaire pour terminer les situations. On demande ensuite à l'utilisateur le mode qu'il préférerait et lequel donne les meilleurs résultats.

Le sujet est informé du déroulement et du but de l'expérience, puis passe à une version physique du jeu et doit résoudre les problèmes à trois et quatre disques pour s'habituer au jeu. Ensuite, le modèle sonifié est présenté, le sujet pouvant poser des questions et réécouter les sons. Il joue ensuite au jeu sonore, mais ne peut poser des questions. Dans un questionnaire post-expérimental, le joueur indique ses préférences et ses performances perçues. Deux études ont été produites, dont un seul sujet était aveugle dans la première étude et aucun dans la seconde.

Lors de la première étude, trois sujets sur douze n'ont pas réussi ou partiellement, en cause l'interaction avec la souris et les instructions de jeu. La sonification se voyait différente du modèle théorique, avec un rapport d'amplitude 1 : 2, sans tonalités de transitions. L'absence de ces dernières a causé d'importants problèmes à la majorité des utilisateurs pour localiser le curseur. De nombreux sujets ont eu du mal à localiser la tour du milieu en agitant le curseur de gauche à droite. Tout cela a rendu les données peu fiables. De nombreux sujets ne comprenaient pas le modèle de sonification ce qui indique une incompréhension bien avant l'expérience. En l'absence de données valables, les auteurs conclurent qualitativement à de meilleurs résultats pour le mode overlapping.

Dans la seconde expérience, afin de corriger les manquements de la première, les tonalités de transition sont ajoutées et la différence d'amplitude est augmentée pour faciliter l'interaction avec la souris. Les instructions ont été modifiées et le modèle de sonification mieux décrit au sujet. Avec cette adaptation, aucun des sujets n'ont pas réussi à suivre le curseur ou repérer la tour du milieu. L'analyse statistique n'a cependant pas démontré la supériorité de la version overlapping. Pour cette dernière, un résultat peu intrigant était fallait plus de temps avec quatre qu'avec trois disques. La différence entre le nombre d'erreurs pour les trois modes n'était significative que dans le jeu à trois disques. Enfin, il n'y avait pas de différence significative entre les trois modes.

Version audio de Tetris

La version de Choi et al. [28] ont appliqué au jeu classique les adaptations suivantes : les règles du jeu doivent être simplifiées, notamment un seul type de pièce, et la sonification est appliquée sur les trous au niveau des pièces. Ce jeu porte aussi une attention particulière pour les personnes qui ne sont pas totalement aveugle, soit des grandes images fortement contrastées, mais est jouable pour un non-voyant. Le jeu a plusieurs niveaux.

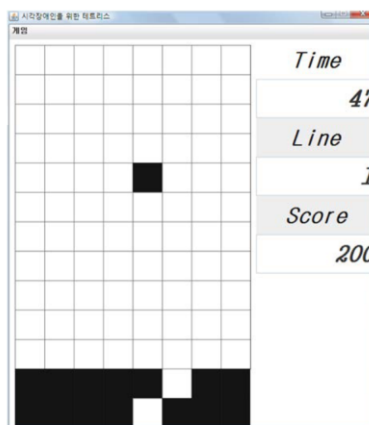


Figure 1 Version sonifiée de Tetris. Illustration de Jongmyung Choi [28].

Protocole de sonification : La sonification est la suivante. La zone de jeu principale est une grille de taille 10x8. Une ligne de pièces carrées est ajoutée depuis le bas à chaque session de placement de pièce, avec un trou quelque part aléatoirement, soit sur une des huit colonnes. Quand la pièce carrée à placer arrive depuis le haut, le joueur peut la déplacer à gauche ou à droite, alors qu'elle continue de descendre. L'objectif est de la placer dans le trou. Quand position horizontale de la pièce change à gauche ou à droite, un son sur l'échelle heptatonique est joué en correspondance avec la colonne. Si la pièce est dans l'axe vertical du trou, alors le son est différent et n'appartient plus à la logique heptatonique.

Des informations additionnelles non concernées par la sonification incluent à droite le temps restant, le nombre de lignes effectuées, et le score, qui peut être annoncé via un système text-to-speech.

Résultats expérimentaux du Tetris sonifié

Le jeu a été testé sur des participants voyants avec les yeux bandés et un participant malvoyant ayant participé à un interview pour les spécifications avant la conception du jeu avec une autre personne aveugle.

Après le test du jeu la personne malvoyante estima le jeu appréciable. Il préféra le clavier par familiarité à des boutons dédiés. Les auteurs estiment le jeu encore améliorable, notamment au niveau des objectifs, difficulté et amusement, qui pourrait provenir d'une gestion des niveaux ou un meilleur scénario, de meilleurs périphériques d'entrée et de sorties.

Lost in space

Nous résumons ici le jeu Lost In space de Adkins et al. [27]. Le jeu présente un intérêt conséquent d'être multijoueur aussi bien pour des voyants que des non-voyants qui peuvent jouer ensemble. Le jeu se joue à deux avec une manette avec son bouton et sa croix directionnelle.

La navigation dans le labyrinthe suit le schéma suivant. **Un son principal** indique les collisions avec les murs du labyrinthe, qui correspond ici pour l'occasion à un son d'animal représentant l'avatar du joueur. **Un deuxième son principal** à une indication si plusieurs directions sont possibles pour éviter de traverser la zone de jeu en ligne droite, afin d'encourager l'exploration. **Un son d'avertissement** est émis avant de toucher un mur.

Résultats expérimentaux

Le premier test était sous forme de prototype papier. Il a permis de recevoir des informations importantes notamment pour orienter le design du jeu. Les joueurs ne savaient pas initialement où ils étaient, et où les murs se trouvaient. Quand les joueurs recevaient un retour visuel, ils continuaient à bouger jusqu'à atteindre un mur. Les joueurs ne savaient pas dans quelle direction aller. Les carrefours ou le joueur peut aller dans plusieurs directions provoquaient de la confusion. Les joueurs ne revérifiaient pas les murs à chaque mouvement afin d'en déduire un carrefour.

Dès que le premier labyrinthe a été créé, les deux joueurs voyants l'on tester en se bandant les yeux, avec d'autres joueurs de l'équipe. Ils testent le tutoriel, ainsi que les niveaux faciles et difficiles. Il a été remarqué, à la suite des tests, des détails manquants. Les menus devraient être lus à haute voix, sinon les joueurs ne savaient pas dans quel menu ils étaient, idem pour la difficulté. Comme le jeu est multijoueur, il se produit un délai dans l'arrivée des joueurs, car ils doivent écouter les sons de leur personnage avant le jeu. Il était aussi impossible de connaître quel participant jouait quel personnage. L'ordre d'arrivée des joueurs affecte aussi la gestion du jeu, par exemple le joueur numéro un décide du choix des niveaux.

Jeu de puzzle audio

Ce jeu de Carvalho et al. [30] est conçu pour un appareil Android, donc normalement avec un écran tactile, ce qui se rapproche le plus des conditions expérimentales que nous allons rencontrer dans notre travail. Un puzzle est représenté par une grille de taille x^2 , avec x la longueur d'un côté d'une pièce carrée. Les pièces sont placées au début aléatoirement sur un banc en bas de l'écran et il faut les faire glisser sur les cases pour reconstituer l'image.

Le concept non visuel est qu'au lieu de relier des pièces correspondantes sur l'écran tactile, on relie des segments de musique de même durée dans l'ordre logique. Dans cette version unidimensionnelle, le nombre de pièces est x avec x^2 inférieur à la longueur de la musique. Des informations verbales sont transmises comme le nombre total de pièces à résoudre, déjà posées, ou encore les statistiques.

L'écran de jeu est divisé en trois zones :

- La bande cible à compléter se trouve dans la zone du haut, dont la première pièce doit être le premier segment musical et ainsi de suite. En tapotant deux fois sur la zone, l'utilisateur peut écouter la configuration en cours.
- Dans la zone du milieu les pièces sélectionnées sont réparties aléatoirement. En y tapotant deux fois, l'utilisateur peut écouter la pièce courante. En glissant ou à droite, la pièce suivante est sélectionnée. En glissant vers le haut, l'utilisateur essaie de placer la pièce dans la bande du haut. Des retours auditifs et haptiques

adaptés signalent le succès ou l'échec de placement de pièce. Le score est incrémenté de 3 si mouvement correct, ou soustrait de 1 si incorrecte.

- Dans la zone du bas, se trouve un conteneur ayant le morceau de musique complet, que l'utilisateur peut écouter en cliquant.

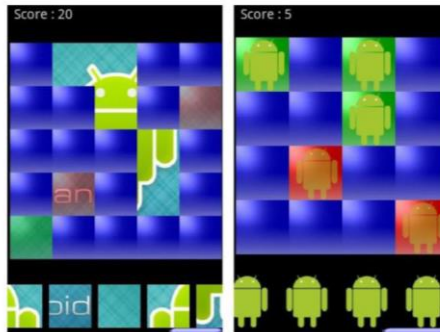


Figure 2 Illustration de Carvalho et al. [30]. A gauche une version classique adaptée aux voyants, à droite une version musicale adaptée aux malvoyants.

Résultats expérimentaux

Les auteurs rapportent que des tests préliminaires par deux non-voyants ont d'abord conclu à l'aspect ludique du jeu et à une utilisation efficace. Le contexte étant des utilisateurs instruits et ayant participé à la conception, une phase de tests plus générale a ensuite été entreprise. 9 hommes et 4 femmes non-voyants de 26 à 61 ans, connaissant les casse-têtes mais n'y jouant pas, dont trois jouaient occasionnellement sur ordinateur et très peu sur téléphone. Seul un participant a déjà utilisé un écran tactile et 5 une formation musicale. L'appareil était le Samsung Galaxy Mini avec Pico TTS comme synthétiseur vocal.

Après un questionnaire pré-expérimental habituel, une phase de familiarisation de 15 minutes sur au moins un puzzle de 4 pièces avec réponse aux éventuelles questions. Chaque puzzle sonore a neuf pièces durant deux secondes. Dans la phase de tests chaque participant doit résoudre trois puzzles sonores, donc trois morceaux de musique choisis, avec un ordre randomisé par utilisateurs pour réduire le biais d'apprentissage. Tout essai est enregistré sur vidéo, ainsi que toutes les interactions. Enfin, le questionnaire post expérimental est soumis. Les variables dépendantes sont le temps par puzzle, le nombre de tentatives, le nombre d'aides individuelles et générales par essai.

La plupart des participants étaient prêts pour des puzzles plus durs au bout de 5 minutes. Personne n'a eu besoin des 15 minutes de familiarisation. 4 participants ont joué le puzzle de 4 pièces 2 fois avant d'être prêts. Un effet de performance par essai a été remarqué, mais pas pour le nombre d'essai, le nombre d'aides générales et individuelles demandées. Aucune différence entre le temps et les caractéristiques personnelles des utilisateurs n'ont été rapportées, ainsi qu'au niveau du type de musique joué.

En règle générale, les joueurs, indépendamment de leur âge, ont apprécié le jeu sur tous les plans et l'ont trouvé stimulant. Au début du jeu, les joueurs avaient en général une certaine appréhension, notamment au niveau tactile.

Version audio du morpion

Le jeu du morpion se joue à deux joueurs. Cependant il nécessite des compétences logiques, et il est facile de créer une IA pour avoir l'ordinateur comme opposant. Targett et al. [2] ont proposé une version audio adaptée aux malvoyants.

Une grille du morpion est de taille 3x3. Chaque case de la grille se verra attribuer des earcons. Les flèches directionnelles sont utilisées pour bouger sur la grille. Au début du jeu, le joueur se trouve sur la case du milieu. Le joueur choisit une case en appuyant sur la touche entrée, après avoir entendu un earcon. Un son particulier indique au joueur qu'un mouvement à bien été effectué.

L'encodage pour les colonnes suit la logique suivante, à base d'earcons selon Brewster [49] :

- Pour la première colonne, une triade majeure ascendante est utilisée.
- Pour la deuxième, une répétition de trois notes est utilisée, valant la fréquence la plus haute de la note de la première colonne.
- Pour la troisième colonne une triade majeure descendante est employée, commençant par la plus haute note qui est celle de la colonne du milieu.

Enfin, l'encodage des lignes :

- La première ligne emploie un registre de haute fréquence.
- La deuxième utilise une fréquence intermédiaire
- La troisième emploie une basse fréquence.

Concernant l'encodage des « O » et des « X » dans les cases, il s'agissait d'auditory icon. Le « X » devient deux sons de bruissements mappés du domaine visuel pour le bruit de deux lignes. Le « O » est représenté auditivement par une sensation de rondeur, et un peu hostile pour symboliser l'opposant. Les auteurs font remarquer une certaine subjectivité, qui pourrai au final signifié quelque chose que pour les voyants, et pourrait donner des résultats expérimentaux différents.

Un timbre différent selon leur amplitude d'enveloppe est appliqué suivant une case vide, une case remplie d'un « O » ou d'un « X ». Selon les auteurs, il est préférable de moduler l'amplitude afin de faciliter la distinction.

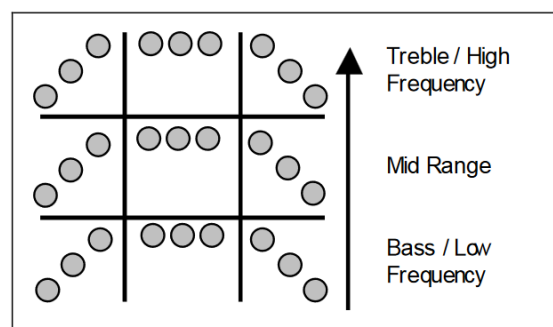


Figure 3 Conceptions et disposition des earcons. Illustration de Targett et al. [29].

Résultats expérimentaux

La méthode d'évaluation utilisée était « l'évaluation coopérative » par la méthode « penser à voix haute ». Les données sont collectées par observation directe, notes prises, et observation indirecte par enregistrement vidéo. Les auteurs ont évalué le jeu sur une population voyante, soit cinq étudiants en doctorat. Les questionnaires post-expérimentaux traitent de la convivialité du logiciel, de sa valeur ludique et son potentiel en entraînement de compétences.

Selon les auteurs, le jeu a été considéré facile, sûrement par le fait qu'il soit très connu et par sa simplicité. D'un point de vue ludique, il a été décrit comme assez et légèrement amusant, ce qui passable mais respectable vu sa simplicité qui peut le rendre lassant. Bien qu'utilisé peu de fois les utilisateurs rapportèrent un possible aspect didactique en entraînement auditif, particulièrement en apprentissage des triades, une augmentation de la mémoire et amélioration de la visualisation de la localisation, de la relation entre son et position.

Version audio du Mastermind

Un autre jeu traditionnel sonifié, paru dans le même article que le morpion [29]. Les trois couleurs sont représentées sur le même principe que le jeu du morpion sonifié : triade ascendante, note répétée, et triade descendante.

Au commencement du jeu, la combinaison à deviner est générée, l'utilisateur peut essayer une première tentative. Le joueur utilise les flèches directionnelles gauche et droite pour sélectionner une couleur soit un earcon en pressant la touche entrée, validé par un son de confirmation. Une fois choisie pour le premier emplacement, on passe au deuxième et au troisième. A la fin, la combinaison est vérifiée par le système. Ce dernier génère les sons d'évaluation de la solution suivants par auditory icon rapidement pour ne pas ennuyer le joueur :

- Son indiquant la bonne couleur à la bonne place par un son de cloche aigu synthétique deux fois rapidement, rappelant un son de bateau ou de bus.
- Son indiquant une bonne couleur à la mauvaise place par un son de corde pincée musicale mais rigide.
- Son indiquant une mauvaise couleur par un son identique au « O » du jeu du morpion.

Après les sons d'évaluation d'une solution, une séquence de notes est jouée pour indiquer le numéro de l'essai. Le numéro est indiqué par du non-speech audio. Là encore trois earcons sont utilisés en combinaison pour représenter un nombre qui augmente en fréquence à la manière du morse ou du système de numérotation romaine. Les trois notes sont jouées chaque dixième de secondes. Le joueur a la possibilité de revenir au mouvement précédent avec les flèches directionnelles haut et bas. La touche bas signifie le coup précédent. Pour confirmer la volonté de revenir au coup précédent, le joueur confirme par la touche entrée. La combinaison est rejouée et les sons d'évaluation aussi.

Résultats expérimentaux

La méthode d'évaluation est la même que pour le morpion. Les auteurs rapportent des données qualitatives générales. Ce jeu a été trouvé plus stimulant que le morpion de par sa complexité plus élevée une fois habitué à jouer. L'interprétation de la configuration du

jeu en lui-même semblait aux utilisateurs plus délicats que la sonification en tant que telle. Le jeu a été défini comme assez amusant. Les joueurs estiment une utilité pédagogique en cognition, mémoire et logique, la reconnaissance des sons, la concentration.

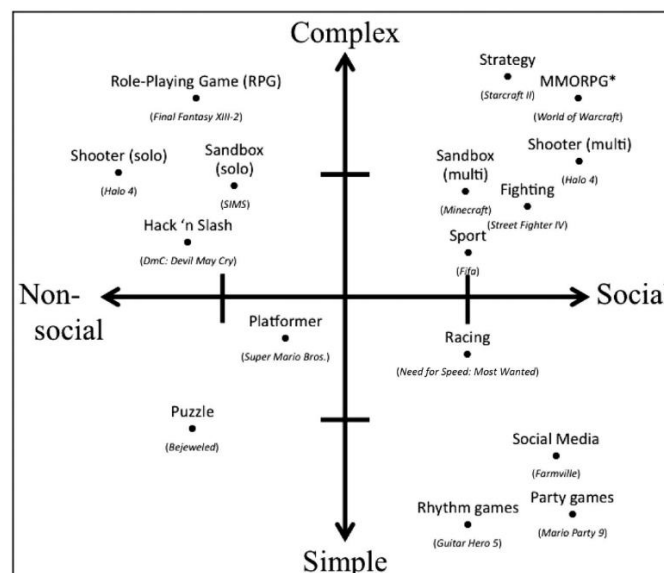
2.5.4 Pourquoi choisir de sonifier un jeu de logique

Il a été choisi pour ce travail le cas des jeux de type jeu de logique, appelé aussi casse-tête logique. En effet, nous avons des ressources limitées, nous devons considérer le handicap et l'intérêt pédagogique des jeux traitant de logique. A noter qu'en anglais le terme « logic puzzle » ou encore « jeu de logique ». Un « casse-tête » est en principe un jeu de logique. Pour le « puzzle » en français, en anglais il s'agit de « jigsaw puzzle ». Les jeux de logique font partie des mathématiques récréatives.

Selon Granic et al. [47], le jeu de logique est caractérisé par une interface minimale, une participation à court terme et un haut degré d'accessibilité. Ils citèrent des études qui suggèrent que les jeux de logiques favorisent la relaxation et réduisent l'anxiété.

En effet, toujours selon Granic et al. , si l'on regarde les jeux vidéo sous l'angle de deux dimensions, soit le niveau de complexité et l'interaction sociale requise, le jeu de logique est celui qui a le moins d'interactions sociales. Sa complexité en terme cognitif est aussi faible, bien que les jeux de rythmes ou sociaux font mieux selon ce modèle. Cependant, tant la diversité des jeux de logique est importante, et en parallèle celles des autres familles, il n'est pas à exclure que notre jeu à une complexité encore plus faible.

Ce modèle est proposé en l'absence de considération relative à un handicap, on peut donc supposer que dans le cas du handicap visuel, le niveau de complexité du jeu ne pourra s'en trouver qu'augmenté.



Note. The figure is not empirical but conceptual and is intended to demonstrate the variety of ways video games engage their users. Some genres have been necessarily excluded. The same game (Halo 4) was intentionally repeated to illustrate that many games have the option of being played in either a single- or a multiplayer mode. *MMORPG = massive multiplayer online role-playing game.

Figure 4 Carte conceptuelle des principaux types de jeu selon deux paramètres. Illustration de Granic et al. [47].

2.5.5 Taxonomie des jeux de logique

Un jeu de logique est en principe constitué de règles simples. Il se pratique à un seul joueur. D'un point de vue cognitif, il est résoluble par déduction, et à fonctionne comme une exploration progressive de l'espace des états, qui est répétitive. Un jeu de logique n'est en principes censé n'avoir qu'une unique solution, cependant par simplicité nous en toléreront plusieurs.

Les jeux de logiques peuvent être employés dans l'éducation et sont utilisés en psychologie notamment pour des tests psychométriques. Par exemple, les matrices progressives de Raven, pouvant être représenté dans certains cas par des matrices de taille 2x2 ou 3x3, sont bien connues dans les tests d'intelligence.

Une taxonomie relativement récente de Hufkens et Browne [50] des jeux de logique a été proposée.

- Un **jeu de logique abstrait** est indépendant du langage, se limite à un ensemble de choix à effectuer pour arriver à la solution. Sa simplicité de remarque aussi par des entités basiques comme des formes géométriques, du texte, des nombres.
- Le **jeu de logique linguistique** ressemble au puzzle abstrait mais dépend fortement du verbal textuel, ce qui impose une contrainte supplémentaire en matière d'accessibilité de la langue.
- Enfin le **jeu de logique mental**, dont font par exemple partie les énigmes. Le processus de réflexion serait indépendant de la langue.

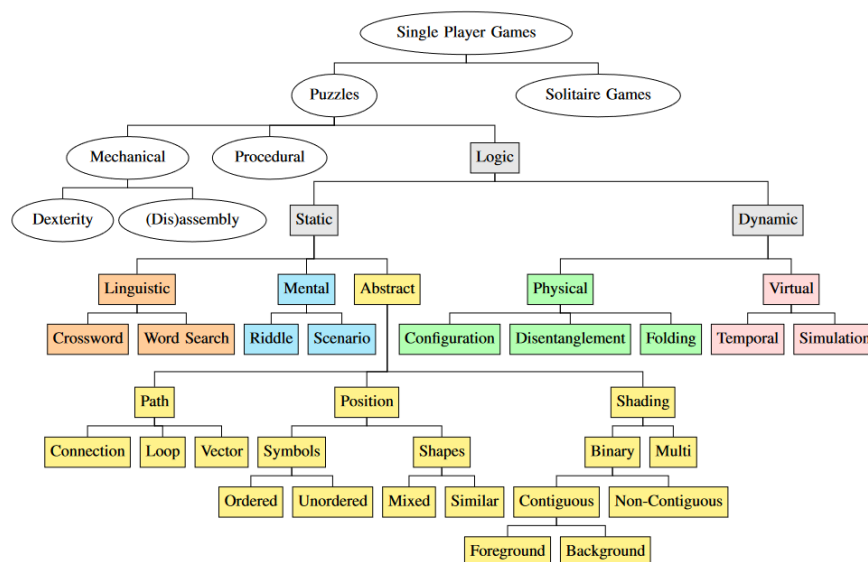


Figure 5 Taxonomie complète. Illustration de Lianne V. Hufkens et Cameron Browne [50].

Les casse-têtes sont une très grande famille des jeux de logiques et on peut en citer quelques types à des fins informatives pour mieux situer les jeux de logiques de connexion à grille dans ce paysage. L'appellation peut dépendre de la langue. Par exemple « word puzzle » serait littéralement « casse-tête de mots », mais on dira plutôt « jeu de lettres » en français.

- Mécaniques : par exemple les tours de Hanoi.
- Les jeux de papier et crayon : par exemple le Sudoku.
- Basés sur un jeu existant : par exemple les échecs et le problème du cavalier.
- Géométriques : par exemple le Tangram
- Enigme de situation : les joueurs devinent la réponse d'une énigme d'un autre joueur en lui posant des questions que ce dernier ne peut répondre que « oui » ou « non ».
- Jeu des différences : trouver les différences entre deux images.
- Jeu de lettres : mots croisés.

Les contraintes d'accessibilité peuvent complètement changer d'un type de casse-tête à un autre. Par exemple, les jeux de lettres sont hautement verbaux et nécessitent la compétence correspondante pour l'utilisateur. Des jeux plus techniques comme le nôtre se voient moins symboliques, mais nécessitent des compétences spatiales de navigation sur une grille.

2.6 Ecrans auditifs pour malvoyants

Afin de cerner un bon moyen de sonification, nous allons présenter des écrans auditifs issus de la recherche fondamentale. Il est en effet difficile de généraliser les écrans auditifs tant les procédés sonores peuvent varier. Cela va permettre de s'en inspirer pour la sonification d'un jeu de logique.

2.6.1 Exemples d'écrans auditifs basiques sur écran tactile

Les mappages qui vont être présentés se sont concentrés sur les écrans tactiles et sur les grilles, soit sur les composants qui vont être utilisés dans notre jeu sonifié.

Le mapping de Toennis et al.

Toennis et al. [2] ont investigué le cas d'écrans à la fois auditifs et haptiques afin de faciliter l'apprentissage des mathématiques pour les malvoyants. La question était de définir un procédé haptique et de sonification, et de les évaluer séparément ou en combinaison. Dans la partie sonore qui nous intéresse dans ce travail, le protocole de sonification était ce qui suit.

Une grille bidimensionnelle de taille 7x7 est définie, soit de 19.5mmx15mm. Les lignes horizontales sont sonifiées par un bip se répétant de 400Hz d'une durée de 100ms. Les lignes verticales le sont avec un bip se répétant de 500Hz d'une durée de 50ms. Les lignes ont une épaisseur de 3.5mm. A l'intersection de deux lignes, aucun son, n'est joué.

Dans la phase d'expérience, il était question d'évaluer la faculté des utilisateurs à naviguer à une position donnée sur la grille. Ils doivent pouvoir trouver des points, et déterminer leur position dans la grille. Rajoutons qu'un composant mécanique s'ajoute par-dessus

l'écran, soit une feuille en vinyle autour du périmètre de la grille de la même largeur 3.5mm et un cercle à l'origine en bas à gauche de la grille de 12.5 mm de diamètre.

Résultats expérimentaux

Deux expériences ont été faites. L'une pour évaluer si l'utilisateur peut trouver la position de points sur une grille. L'autre pour évaluer si les utilisateurs peuvent différencier entre des formes et des lignes de différentes pentes. Ce sont les premiers concepts graphiques enseignés aux enfants, généralement visuellement.

L'expérience évaluait le retour haptique, le retour auditif, et une combinaison des deux sur 10 individus voyants. Un groupe est assigné à la grille haptique, ou il faut localiser des points et distinguer des formes et lignes. L'autre groupe est assigné à la grille auditive en faisant les mêmes tâches en mode auditif. Les utilisateurs du retour haptique ont une musique de fond de leur choix avec casques antibruits masquant le bruit des écrans tactiles, ceux du mode auditif n'ont de casque et enfin ceux avec un retour haptique et auditif combiné avec casques antibruit et bruit blanc. L'écran tactile camouflé par une boîte, dont seulement les bras peuvent rentrer. Les utilisateurs n'ont qu'un seul point de contact avec l'écran, sinon on le lui rappelle.

Pour la première partie, les utilisateurs arrivent à effectuer une bonne localisation d'un point dans 66% des cas en mode auditif et haptique. L'étude suggère aucune différence significative entre grille auditive et haptique. Pour la seconde, tous les utilisateurs ont en effet trouvé tous les points et 80% des utilisateurs ont correctement déterminé au moins 5 emplacements de coordonnées sur 6. Les utilisateurs distinguent facilement les lignes des formes mais pas les formes entre elles apparemment à cause de la stratégie exploratoire. Néanmoins l'absence de différence statistique entre le mode auditif et le mode haptique indique la nécessité de plus d'étude. Les auteurs concluent qualitativement par le questionnaire post-expérimental à l'utilité probable de retours haptiques et auditifs combinés avec grille haptique et points auditifs et inversement. Certains utilisateurs souhaiteraient également pouvoir marquer des entités comme point de repère.

Le mapping du GUESS system

Roth et Kamel [23] avaient expérimenté différentes sonifications à l'usage des malvoyants afin d'en faire une étude comparative et dans l'objectif de transformer une information spatiale en information unidimensionnelle. Dans un protocole de sonification proposé, il était justement question d'une interaction sonore avec une tablette pour la localisation et l'identification de formes géométriques.

Première sonification : La procédure est la suivante. On subdivise la zone tactile en zones disjointes. Une zone pointée par le stylet symbolise une forme géométrique en jouant une représentation auditive correspondante. Une zone non-étiquetée induit l'absence de son.

Deuxième sonification : Basée sur le principe d'earcons, une autre sonification, qui va particulièrement retenir notre attention dans ce travail, était la localisation sur une grille virtuelle. La grille était de taille 3X3, soit 9 cases disjointes. En passant d'une région à une autre, deux notes sont jouées, crescendo de gauche à droite et de bas en haut. Le

franchissement de frontières verticales se traduisent par un son de clarinette, et horizontalement par un son de vibraphone. La région au centre dispose d'une tonalité spéciale associée à un tambour, afin de faciliter le repérage. Notons que cette tonalité ne fonctionne que pour des grilles dont la longueur et la largeur est impaire, sinon il faut trouver un moyen de généralisation arbitraire.

Troisième sonification : Une dernière sonification consistait en un plan sonore virtuel 2D avec représentation des formes avec des signaux auditifs correspondants. La force du rendu audio d'une forme donnée dépend de la distance de celle-ci avec le stylet. Le rendu audio est complet pour une forme lorsque le stylet est au centre de celle-ci.

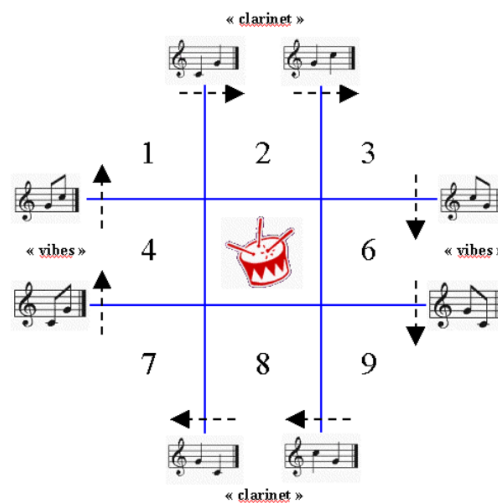


Figure 6 "Virtual Grid". Illustration de Roth et Kamel [23].

Résultats expérimentaux

Les utilisateurs étaient des personnes totalement aveugles et malvoyantes, entre 22 et 59 ans, sans expérience préalable sur tablette tactile. L'expérience suivait un plan expérimental inter-sujet entre trois groupes de quatre participants chacun. Les participants malvoyants avaient les yeux bandés. Les différents groupes sont dans l'ordre ceux de la première sonification, la deuxième et la troisième. Pour toute sonification, on trouve trois tâches partagées, qui sont de trouver le carré, le triangle et le cercle, sachant qu'ils se trouvent les trois à une position définie sur l'écran pour une tâche donnée, et qu'il ne faut trouver que la forme qui correspond à la tâche. La durée de résolution des tâches et les retours utilisateurs sont collectés. Les sessions ont été enregistrées en audio.

Chaque participant à 10 minutes de familiarisation pour la sonification qui leur est attribuée avant l'évaluation de leur performance. Lors de cette dernière, le test se fait avec une seule main, le temps est illimité, et plus aucune indication n'est fournie. Une fois une tâche terminée, il doit ensuite retirer sa main de la tablette, puis déplacer une forme possible entre un carré, un triangle et un cercle. Puis chaque participant doit décrire la disposition spatiale, évaluer son niveau de confiance. Il passe ensuite à la tâche suivante. Dès que les trois tâches sont terminées, chaque participant peut donner son avis sur la sonification testée.

Les auteurs conclurent qu'il faudrait des informations claires pour la position absolue et relatives des formes représentées. Ils constatèrent aussi qu'il serait aussi préférable de diviser la surface de l'écran en sous-sections discrètes. La présence d'un son distinctif au centre de la grille 3x3, tel que proposé dans la deuxième sonification avec le bruit du tambour, peut réduire le temps d'exploration. Dans tous les cas, la création d'une interface spécifique directement adaptée aux malvoyants semble une bonne approche.

2.6.2 Mention brève de la sonification 3D

Dans ce travail nous ne traiterons pas de la sonification en 3D. Cependant, il est judicieux de brièvement les mentionner tant ce mode est intéressant du point de vue de l'accessibilité.

Les environnements sonores 3D

Des techniques d'immersion sonore spatialisée ont vu le jour, correspondant au besoin de simuler la localisation dans l'espace des sons. Dans les environnements sonores 3D, une panoplie d'outils sonores sont utilisés pour l'immersion, tel les bruitages [44] consécutif à une action, ou des bruitages de son ambiants. Au niveau technique, les HRTFs permettent de simuler la propagation de sons virtuels en prenant en compte la forme de la tête de l'utilisateur. En plus de modèles généraux adaptés au maximum d'individus, les HRTFs individualisés mais plus coûteux en ressource sont adaptés à chaque utilisateur permettraient par exemple une meilleure localisation sonore [41]. Les rendus sonores dépendent des modèles simplifiés physiques et psychophysiques de propagation acoustique pour un rendu sonore, en analogie avec les techniques graphiques. Les malvoyants peuvent par exemple s'y entraîner sans prendre de risque face à un environnement particulier, et améliorer la cognition de la perception sonore [41]. Une bonne utilisation de la sonification du monde virtuel permet une amélioration de l'accessibilité.

Torche auditive

Heuten et al. [43] introduisirent le concept de « torche auditive » basée sur du son spatialisé non verbal, afin de permettre aux malvoyants de se faire une image mentale d'une carte d'une ville, par la possibilité d'opérer un changement de focalisation de la région écoutée autour de la position virtuelle du joueur, ce qui permet de faire varier le nombre d'objet à afficher. Une extension proposée par les auteurs est la possibilité d'une vue aérienne de la zone focalisée, afin de mieux la localiser. Les auteurs introduisirent aussi la possibilité de laisser le joueur se promener sur la carte.

From Dots to Shapes

Roth, Petrucci et Pun, ont proposé la plateforme auditive basée sur du son spatialisé From Dots to Shapes [51], regroupant trois jeux classiques, soit le Simon, Point connecting, et

Concentration game. Il est question de polygones, courbes, points et lignes. Une extension multijoueur existe pour Simon et Point connecting.

Le jeu du Simon en version audio consiste en une séquence de sons définis par leur ton et leur emplacement sur la tablette sous forme de point sur l'écran. Il faut reproduire la séquence dans l'ordre en appuyant sur les points.

Le jeu du Point connecting consiste en relisant deux points sur l'écran défini par le son. Un second mode fait l'inverse en écoutant la ligne et en retrouvant les points.

Le jeu Concentration a trois niveaux avec 4 paires de formes géométriques de plus en plus complexes à faire correspondre. Cela peut être un carré, un cercle, un rectangle, une ligne horizontale, qui sont cachées dans une grille de taille 8x8 numérotée. L'utilisateur entend tout dans l'ordre par balayage et doit répondre avec des paires de numéros.

3 Modèle de solution

3.1 La problématique de la grille

On se pose ici la question de comment sonifier un jeu logique sur grille à connexion. Il se trouvera que les réponses à cette question sont loin d'être définitives, tant les possibilités en matière de design sont nombreuses.

Définition d'un jeu de connexion

Brown, a proposé un livre qui répertorie les jeux de connexions, mais dans un contexte à deux joueurs. Nous utiliserons ses concepts dans notre cas à un seul joueur qui semble assez similaire. A noter qu'il a utilisé le terme de jeu de connexion aussi pour des jeux à un joueur dans sa taxonomie fonctionnelle [50]. Selon Brown, un jeu de connexion est un jeu avec un tableau dans lequel les joueurs doivent créer un certain type de connexion avec leur pièce. Cela peut être un chemin entre deux objectifs, faire une boucle fermée, ou connecter toutes les pièces entre elles. Les jeux de connexion peuvent très bien inclure une composante aléatoire. Au niveau taxonomique, le problème selon Brown est que beaucoup de jeux de plateaux peuvent avoir une certaine logique de connexion et la frontière autour de cette catégorie peut être floue. Commun à tous les jeux de connexions, la propriété d'adjacence entre les cases de la grille triangulaire, rectangulaire, ou hexagonale. L'aspect connexion peut se trouver au niveau des cases elle-même, ou sur la frontière entre elles. On gagne en principe un jeu de connexion suivant des conditions pouvant être la création d'un chemin entre deux objectifs ou plus, la création d'un cycle, ou une simple chaîne qui contient toutes les pièces.

Comment sonifier une grille ?

Pertinence d'utiliser une grille et de la sonifier : Au travers de ce qui a été présenté, nous avons vu que certains jeux audios comme celui de Tetris ou Lost In Spaze emploie très naturellement une structure en grille, cependant la question est de savoir comment y naviguer et si l'idée de grille est pertinente pour le non-voyant. Dans Tetris, on interagit que peu avec la grille en elle-même, ce qui n'en fait pas un jeu de connexion et on n'a pas besoin de la sonifier complètement tandis que dans Lost In Spaze, elle fait complètement partie de l'expérience de jeu.

Un utilisateur non-voyant doit se faire une représentation mentale de la grille. Partir d'une grille à l'avantage d'être un modèle simple et très utilisé dans de nombreux jeux de logique.

Afin de mieux procéder, on peut exploiter des éléments pas directement en lien avec la sonification de la grille :

- **L'expérience passée de l'utilisateur :** Les jeux de société comme les échecs ou les dames ont cette structure en grille. Les malvoyants ont en générales

expérimenté des version physiques adaptées des échecs ou des dames, et on donc une expérience sur ce type de structure.

- **Adaptation du jeu** : le Tetris par exemple, subit une grande simplification.
- **Une bonne communication des instructions de jeu**. L'utilisateur doit avoir une idée précise des possibilités de navigation sur la grille.
- **Une modalité supplémentaire** : Afin de faciliter la représentation mentale, certains dispositifs à écran tactile, comme dans LEAP, utilisent une feuille en relief à ajouter par-dessus l'écran afin de mieux délimiter la grille. Nous avons également utilisé un support physique dans notre expérimentation, soit une surface thermo-gonflée avec une grille 3x3, mais avant la phase d'évaluation.

Pour effectuer la sonification individuelle d'une cellule, on peut remarquer différentes possibilités :

- **Son au moment du contact d'une tuile** : On peut indiquer par un son, au moment où l'utilisateur touche une tuile. Le problème est de savoir comment procéder. Par exemple, on peut choisir d'attribuer à tout un groupe de tuiles un son identique, ou au contraire faire varier ce son.
- **Modulation des sons** : lorsque l'utilisateur se déplace sur la grille, on peut par exemple moduler le son d'une tuile en fonction de ses coordonnées sur la grille.

Généralement, des interrogations communes aux grilles apparaissent :

- **Ordre et simultanéité des sons** : En reprenant les remarques pour les tours de Hanoi, qui n'étaient pourtant pas en relation avec des tuiles, les sons peuvent soit se dérouler l'un après l'autre, soit se chevaucher, soit se jouer en même temps. Le même problème se produit dans le cas des grilles. Par exemple faut-il interrompre un son en cours dès que l'on passe rapidement à la tuile suivante ?
- **Répétition des sons** : D'autres questions se posent, par exemple s'il faut jouer en continue le même son tant que le joueur.

Concernant les mouvements sur la grille, plus spécifiquement lors du déplacement d'une tuile à une autre, soit une transition :

- **Sons de transition lors d'un changement de tuile** : On peut remarquer que dans les cas d'un mouvement d'une tuile à une autre, il est possible de matérialiser la transition. Kamel et Roth s'étaient penchés sur une grille de taille 3x3, et représentaient les sons de transition. Ces sons de transition ne sont pas toujours utilisés dans la sonification de grille, comme avec Lost In Space.
- **Les mouvements diagonaux** : Nous faisons l'hypothèse que les mouvements diagonaux peuvent poser un certain problème dans la sonification d'une grille et donc les jeux de connexion. Par exemple, comment définir un chemin passant par des tuiles si le joueur emprunte exactement la diagonale ?
- **En cas de vitesse élevée** : en cas de traçage d'un chemin sur la grille, si la vitesse est trop grande il peut être difficile techniquement de détecter la trajectoire.

Nous pouvons aussi employer des sons relatifs au traçage d'un chemin :

- **Sonification de retours en arrière** : il pourrait être utile d'indiquer aux joueurs en cas de retour en arrière.
- **Sonification en cas de croisement** : si l'utilisateur évolue et croise un chemin déjà emprunté.

Les caractéristiques en termes de complexité et d'éléments de la grille peuvent influencer sur l'utilisateur :

- **Taille de la grille** : la complexité ne sera pas la même avec une grille 3x3 ou 4x4.
- **Topologie de la grille** : une grille carrée semble plus intuitive qu'une grille circulaire.
- **Nombre de tuiles différentes** : plus le nombre de tuiles ayant des rôles différents augmente et plus la difficulté augmente.
- **Règles supplémentaires** : il peut y avoir, en fonction du type de règles, différentes contraintes. Par exemple, dans le Numberlink, il faut passer par toutes les cases autorisées.

On peut aussi faire remarquer que l'ensemble de l'expérience de jeu compte. Des éléments logiciels indépendants de la grille, par exemple, un son qui indique à un joueur qu'il a terminé le niveau, doivent être en cohérence avec le jeu.

Périphérique qui pourrait être utilisé sur une grille :

- **Souris** : la souris, avec un positionnement relatif, pourrait être utilisée, mais il est question de son utilité pour de très grandes grilles.
- **Ecran tactile** : l'écran tactile, bien que l'utilisateur ait une certaine surface à traverser, est intuitif et a un positionnement absolu. Peut-être recouvert d'une feuille tactile.
- **Flèches directionnelles** : pour une grille les flèches habituelles sur les manettes de jeux vidéo semble évidentes et simples, cependant le positionnement est relatif.
- **Pilotage par la parole** : l'utilisateur dit à haute voix les directions ou les coordonnées des cases à atteindre.
- **Boutons divers** : On peut organiser des boutons pour des commandes. Des boutons sur un pad peuvent représenter une grille entière comme un pad MIDI, a le désavantage de ne pas être immédiatement disponible sur une tablette.

Relatif à une surface tactile :

- **Nombre de doigts** : le jeu que nous présentons ne se joue qu'à un seul doit donc une main. Cependant, on pourrait imaginer la possibilité d'utiliser deux mains en même temps.
- **Support multijoueur** : Le support multijoueur peut se faire en ligne, mais il est possible de se baser sur la possibilité de plusieurs joueurs d'éditer la même grille, ou une fraction de celle-ci par exemple. Ceci peut se faire directement sur le même écran.
- **Intérêts en matière de développement** : Prendre les jeux de type jeu de logique est donc bien le plus sûr si l'on prend en considération le temps de développement

et les limitations en matière de disponibilités des sujets aveugles voulant bien participer à l'expérience.

3.2 Choix du jeu de logique à sonifier

Comme nous l'avons investigué, nous devons finalement créer des jeux simples proches des tests psychométriques afin de nous rapprocher au mieux des compétences cognitives fondamentales, et prendre en compte des contraintes de temps en matière de développement.

Après avoir précédemment présenté dans ce travail différents écrans auditifs, et compte tenu de l'intérêt de sonifier des jeux de logique sur grille, dont nous avons entre autres argumenté l'intuitivité et de la facilité à en construire une sonification, et encore des contraintes de temps au niveau expérimental, nous avons choisi le jeu qui suit.

Il s'inspire du jeu Hamiltonian Maze [3]. Ce dernier est une version facilement jouable avec papier et crayon dont le principe est de chercher dans une sorte de structure en grille des cycles hamiltoniens, un célèbre problème en mathématiques. On peut déduire qu'il a pu s'inspirer du plus connu Icosian Game de 1857 du mathématicien et physicien Hamilton. Le jeu se présente sous forme physique constitué d'un panneau troué. Le cycle hamiltonien se cherche le long des bords d'un dodécaèdre dessiné, dont les nœuds sont les trous et peuvent être remplis par un jeton.

Dans notre cas, il n'y aura pas de cycle. Il se trouvent que des jeux similaires existent sur la plateforme Android tel que « 1LINE - one-stroke puzzle game » [52] avec une représentation du jeu avec des graphes, et une version avec une structure en grille, « Fill - one-line puzzle game » [53], ressemblant le plus au jeu qui sera développé. Selon l'auteur d'une page Web, on peut le rapprocher ce type de jeu qui consiste à tracer un chemin auto-évitant au Pardoner's Puzzle [54] de la collection The Canterbury Puzzles.

Dans notre travail, nous pouvons considérer que nous serons en présence d'un jeu de logique qui d'un point de vue taxonomique, ce jeu pourrait se classer selon Hufkens et Browne comme un jeu de logique statique abstrait de chemin à connexion.

Le jeu choisi a l'avantage de n'avoir pas ou peu de contenu véritablement symbolique. Par exemple, les jeux de logique tels le Sudoku ont le problème de posséder des numéros dans chaque case, soit des informations symboliques supplémentaires, qui devrait alors soit employé un synthétiseur vocal, soit de la sonification. L'utilisateur doit encore calculer mentalement sur les blocs, lignes et colonnes. Il devient de plus fastidieux de devoir effacer le contenu d'une case si besoin.

Le Numberlink a quant à lui plusieurs chemins et plusieurs paires de point à relier, ce qui complique et pousse à la mémorisation de ces paires, et il faut aussi effacer un chemin si besoin.

Le jeu proposé dans ce travail a l'avantage de relativement maintenir la complexité du Sudoku et du Numberlink en termes de complexité de recherche, tout en réduisant le nombre d'éléments à sonifier. L'utilisateur doit se souvenir que de quelques éléments, soit les tuiles blanche et noire, alors qu'avec le Sudoku, il faut se souvenir de la valeur de chaque case, et avec le Numberlink, de chaque chemin reliant une paire de points.

L'effacement est aussi rendu automatique au moment où l'on lève le doigt dans notre version sonifiée. Un autre avantage est la règle du jeu qui est très simple.

3.3 Règles du jeu et présentation de la grille

Les règles du jeu sont extrêmement simples. L'objectif est de traverser l'ensemble des cases blanches de manière continue exactement une seule fois chacune, sans passer par aucune case noire. Par « continu » on entend l'obligation de passer à une case blanche adjacente depuis une case blanche, et cela se traduit par l'interdiction de lever le doigt dans le jeu.

La grille de jeu dans notre situation sera de taille 3x3 et aura une unique tuile noire afin de diminuer le temps de prise en main comme dans la sonification de Kamel et Roth ou IC2D. Pour éviter la solution triviale de balayer en zigzag du premier coup, l'ajout de cases noires interdites était nécessaire. Il était possible de définir un mur plutôt sur une ligne, mais il a été décidé d'interdire une case entière. Cela permet de simplifier les interactions avec l'utilisateur qui différencie clairement une zone interdite. Un mur est représenté par une case noire.

Voici ci-après des exemples de grille et de trajectoires (2 et 3) qui sont des solutions. A noter qu'un chemin possible qui permet de résoudre le problème, implique un autre chemin possible dans l'autre sens. Certaines configurations de grille (grille 4) peuvent ne pas avoir de solutions, il n'existe pas de chemin. Par exemple pour la grille 4, il est impossible de passer exactement une seule fois sur chaque case blanche sans passer par la case noire.

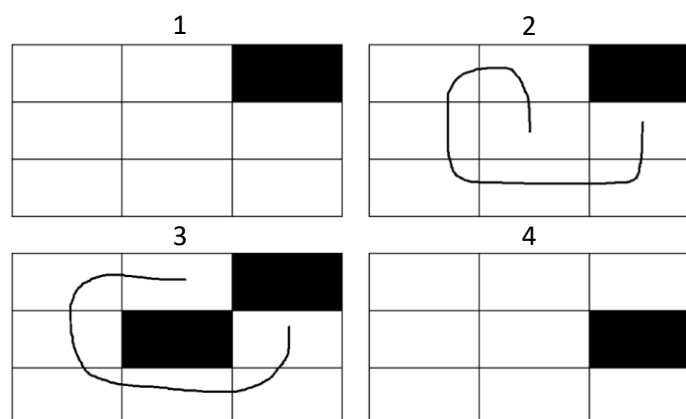


Figure 7 Différentes grilles.

Extensions possibles du jeu.

Bien que simple, ce modèle basé sur des cases peut être, au prix de peu d'efforts, être étendu. Par exemple, en plus de jouer sur les dimensions de la grille, on peut modifier sa topologie. On peut retirer des contraintes, par exemple l'obligation de passer par toutes les cases blanches.

Dans le cas du NumberLink, des applications mobiles comme Flow Free [55] ont vu justement des variantes telles que des grilles non carrées comme Flow Free: Hexes, la possibilité de ponts pour sauter par-dessus un chemin déjà emprunté comme Flow Free: Bridges, une topologie fermée comme Flow Free: Warps.

3.4 Sonification du jeu

Comme nous l'avons déjà montré dans ce travail, il existe une multitude de sonifications possibles, il se doit d'identifier judicieusement les possibles solutions qui sembleraient être optimales. Comme annoncé précédemment, nous allons expérimenter les sonifications suivantes :

- Sonification 1 : « Roth-Kamel »
- Sonification 2 : « custom sonification »
- Sonification 3 : « beep beep »

Pour l'ensemble de ces sonifications, nous rajoutons une base commune.

- Un son d'avertissement continuels lorsqu'une tuile interdite est touchée.
- Un autre son lorsque les joueurs croisent un chemin déjà tracé joué continuellement.
- Un son indiquant le succès de l'utilisateur.
- Un son indiquant qu'un niveau du jeu a été remis à l'état initial.

Dans ce qui suit la coordonnée x est employée pour les lignes de bas en haut, et la coordonnée y pour les colonnes de gauche à droite.

Sonification 1

La sonification « Roth-Kamel » décrite précédemment, consiste en une succession de deux notes montantes lors d'une transition de tuile, soit la clarinette verticalement et le vibraphone horizontalement, ainsi qu'un son spécial de tambour au centre.

Dans la version de ce travail, une petite modification est effectuée : il y a un bruit de clic par défaut sur chaque case. La sonification de Roth et Kamel ne s'exécutant qu'en cas de transition, cela permet de représenter une case sans transition.

Sonification 2

La sonification « Custom Sonification » consiste en un instrument différent pour chaque ligne, et une modification de hauteur lors d'une transition horizontale.

Nous avons vu que pour représenter les coordonnées x et y sur une grille, il est possible d'adopter un mapping qui va les représenter. Nous proposons une sonification simple, en attribuant des sons d'instrument distinctifs sur chaque ligne de la grille. Le choix de l'encodage pour les lignes est donc basé sur le timbre. Nous nous basons sur l'hypothèse que cela permettrait une association directe entre une ligne et un instrument. Avec n lignes, nous avons donc n instruments distinctifs. Les instruments doivent avoir un timbre suffisamment différent pour ne pas être confondu. Concernant la sonification de long des colonnes, c'est la hauteur qui sera augmentée, représentée par des flèches bleues.

Le choix des instruments doit se faire de telle sorte à ce qu'ils soient bien distinguables entre eux pour éviter les confusions. Les sonorités choisies proviennent de la norme General MIDI, soit les instruments Flute, Tinkle Bell et Acoustic Grand Piano, dans l'ordre de la première ligne du bas à la ligne du haut. Le tempo est 120, et la durée 1 seconde selon les paramètres d'une bibliothèque Python MIDIUtil.

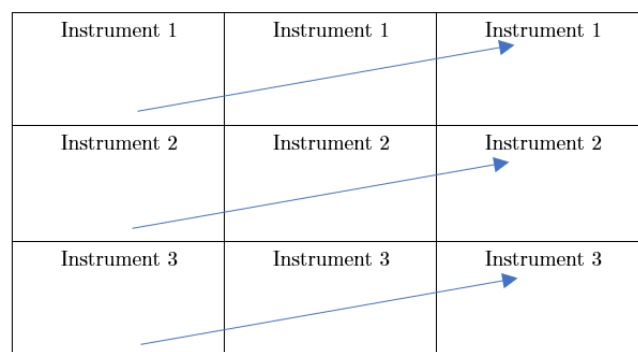


Figure 8 Sonification 2.

Sonification 3

La sonification « Beep Beep » consiste en deux bips sinusoïdaux successifs séparés par une certaine durée. Soit x et y les coordonnées sur la grille. La durée entre deux bips vaut $\frac{1}{2^{x+1}}$ pour bien entendre la différence et la hauteur vaut $220(y + 1)$ hertz. La durée d'un bip vaut un dixième de seconde.

4 Implémentation de la plateforme de sonification

Le code est disponible aux personnes autorisées à l'adresse GitLab institutionnelle de l'Université de Genève :

<https://gitlab.unige.ch/Julien.Mehmeti/travail-de-fin-d-etudes-memoire-master>

4.1 Diagramme de cas d'utilisation

L'utilisateur doit pouvoir effectuer les actions sur l'écran tactile, ensuite il reçoit les signaux acoustiques correspondants aux types de sonification et à l'état du jeu. La sortie sonore dépend du type de sonification choisie, et du type matériel utilisé. Dans notre situation, ce serait directement avec les haut-parleurs intégrés. L'état du jeu doit être constamment mis-à-jour, par exemple quand l'utilisateur commence à tracer un chemin sur l'écran. Dans la configuration expérimentale, chacune des trois parties du jeu est associée à une sonification donnée. Le système doit pouvoir effectuer cette correspondance. L'expérimentateur, lui, doit pouvoir recevoir des données d'utilisation du jeu, en l'occurrence sous forme d'un fichier en .csv.

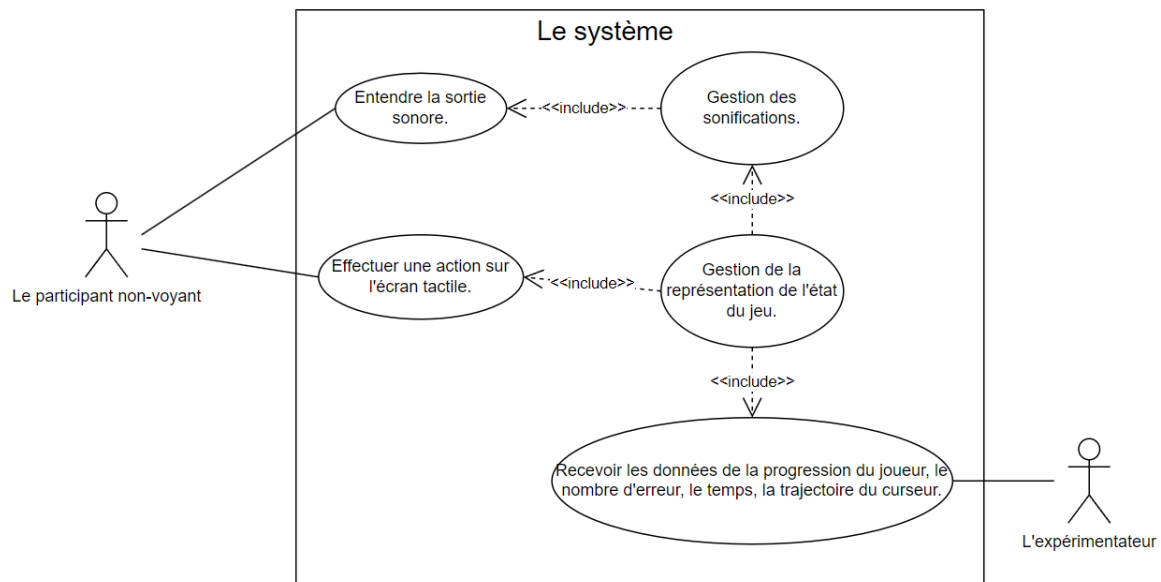


Figure 9 Diagramme de cas d'utilisation.

4.2 Diagramme UML

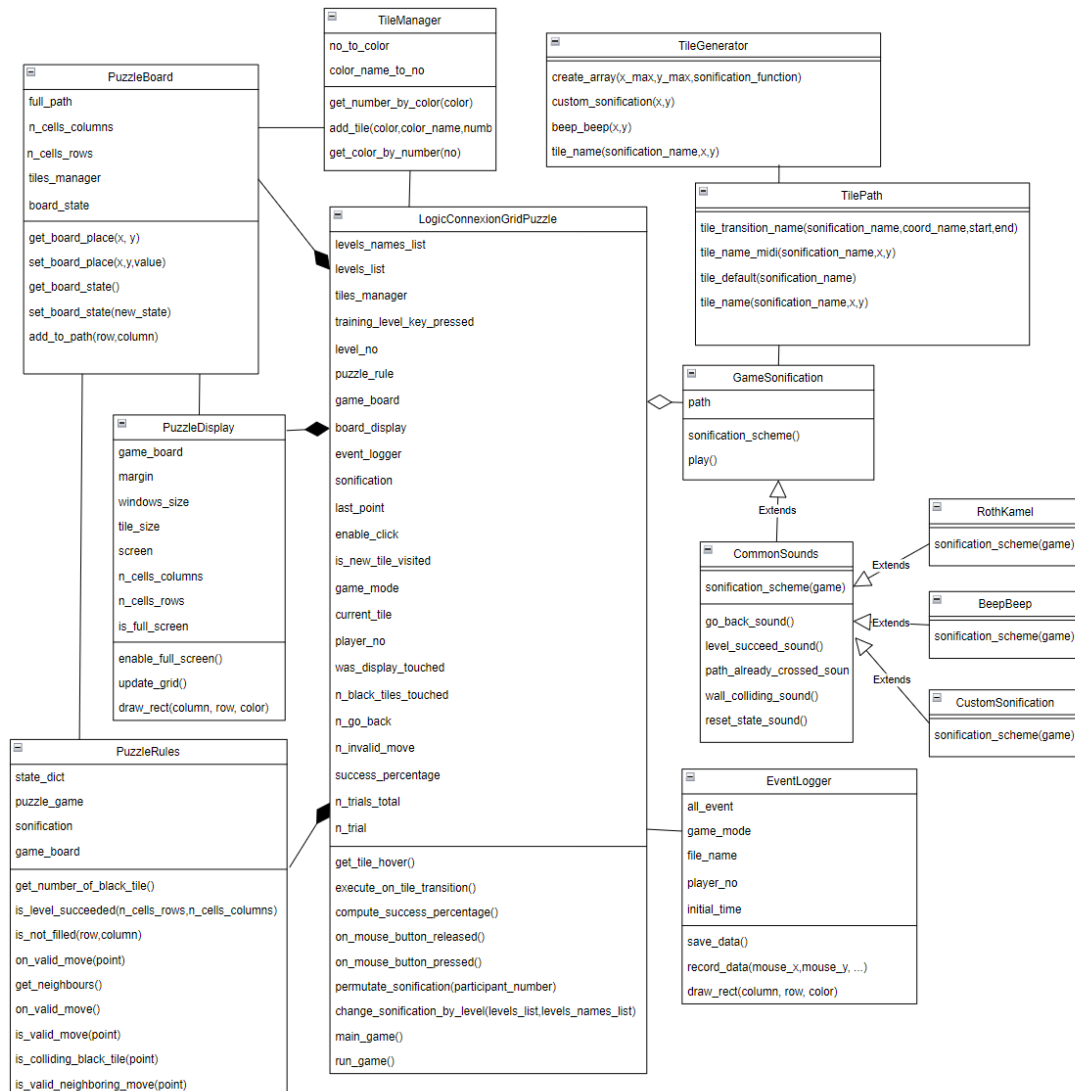


Figure 10 Diagramme UML.

Nous allons ici résumer l'architecture du jeu. Il est codé en Python 3. La bibliothèque permettant l'écriture du jeu se nomme Pygame [56] et est bien connue dans l'écosystème Python.

Au niveau du son, Pygame possède un mixer audio intégré. La méthode mixer.Sound permet de jouer un son. Sa particularité est que le son est joué en parallèle à d'autres sons s'il y en a, à condition que le mixer ait plusieurs canaux. En matière de format, elle peut lire certains types de fichiers .wav et .mp3.

Dans ce travail, il a été fait le choix technique de ne pas moduler les sons des tuiles par exemple à la volée, mais de les stocker en fichier musicaux. La représentation sous-jacente est donc discrète, soit un fichier sonore pour chaque case de la grille. Il peut en

plus y avoir des fichiers sonores pour les autres évènements du jeu, et les transitions d'une tuile à une autre. L'avantage de stocker les fichiers musicaux en dur est la réduction de la latence, et l'usage mémoire est faible compte tenu de la dimension réduite de la grille.

Structure des fichiers et dossiers

Nous pouvons résumer la structure de fichiers avec l'arborescence ci-après. Nous explicitons plus loin leur rôle.

```
--application.py
--event_logger.py
--game_sonification.py
--puzzle_board.py
--puzzle_display.py
--puzzle_rules.py
--test.py
--tile_generator.py
--tile_manager.py
--train.py
--players_data
--sounds
    |--shared
    |--sonifications
        |--beep_beep
        |--custom_sonification
        |--roth_kamel
```

Fichiers sonores : Les fichiers sonores se trouvent dans un dossier sounds, qui à son tour contient les dossiers shared et sonifications. Dans shared se trouve les sons communs aux trois sonifications. Dans sonifications, se trouvent trois dossiers correspondant à nos trois sonifications. Chacun de ces dossiers peuvent contenir les fichiers sonores dénommés tile_[<x>,<y>].wav avec x et y correspondant aux coordonnées sur la grille. Le dossier roth_kamel associé à la sonification de Roth et Kamel est particulier et contient uniquement tile_[2,2].wav pour la tuile du centre qui a un bruit de tambour et contient en plus default.wav pour un son par défaut de click de souris. Enfin, il contient des sons de transition sous la forme tile_<coord>_<a>_.wav, avec <coord> correspondant à « x » ou « y » pour indiquer le vertical ou l'horizontal, et <a> la coordonnée de départ et d'arrivée.

Fichiers de données : Les fichiers générés durant une partie se retrouvent dans le dossier players_data.

Rôle des classes et méthodes

La classe **LogicConnexionGridPuzzle** (dans `application.py`) gère les aspects du jeu relatifs aux données de jeu et à la gestion des sonifications telles que :

- Obtenir la tuile survolée.
- Faire une action après un contact avec l'écran.
- Faire une action dès qu'une transition au niveau des tuiles se produit.
- Lancer le jeu.
- Récupérer l'ordre de niveaux et des sonifications.
- Changer la sonification par niveau.

La classe **PuzzleBoard** (dans `puzzle_board.py`) permet :

- Obtenir ou définir la valeur dans une case de la grille donnée.
- Obtenir ou définir la grille complète.
- Ajouter une coordonnée de case au chemin emprunté.

La classe **PuzzleDisplay** (dans `puzzle_display.py`) se charge de gérer l'affichage sur l'écran tactile, qui est nécessaire pour le développeur ou encore un expérimentateur voyant. Elle a besoin des informations sur la grille, comme le nombre de ligne et de colonnes, ainsi que sur l'écran lui-même, soit son nombre de pixels verticalement et horizontalement. Elle collabore aussi avec l'objet écran de Pygame. Enfin, un attribut booléen permet de définir si la grille est en plein écran ou non. En résumé, les méthodes à concevoir sont :

- Basculer en mode plein écran.
- Mettre à jour la grille.
- Dessiner les tuiles à l'écran.
- Mettre à jour la grille.

La classe **PuzzleRules** (dans `puzzle_rules.py`) permet de définir les règles du jeu par différentes méthodes devant accomplir les tâches suivantes, soit :

- Retourner le nombre de tuiles noires.
- Définir une condition pour réussir le jeu.
- Vérifier si une case est libre.
- Exécuter une action à effectuer après un mouvement valide.
- Obtenir les cases voisines.
- Vérifier si un mouvement sur une case est valide.
- Vérifier si le joueur heurte la tuile noire.
- Vérifier si un mouvement vers un voisin est valide.

La classe **GameSonification** (dans `game_sonification.py`) est la classe mère des trois classes de sonification.

- Définir un procédé de sonification prenant en entrée un jeu.
- Jouer un son.

La classe **EventLogger** (dans `event_logger.py`) permet d'enregistrer des événements de jeu en prenant le numéro du joueur et le mode de jeu (training ou testing).

- Sauver les données sous forme de fichier .csv.
- Enregistrer les données de jeu choisies.

Le fichier .CSV en sortie peut ressembler à ce qui suit.

- `mouse_x`: coordonnée x du curseur à l'écran.
- `mouse_y`: coordonnée y du curseur à l'écran.
- `current_tile_x`: coordonnée x de la tuile actuelle.
- `current_tile_y`: coordonnée y de la tuile actuelle.
- `trial_number`: nombre d'essai.
- `level_name`: nom du niveau.
- `n_black_tile_touched`: nombre de tuiles noires touchées.
- `n_invalid_move`: nombre de coup invalides totaux.
- `success_percentage`: taux de succès.
- `n_go_back`: nombre de retours en arrière.
- `time`: temps

La classe **TileManager** (dans `tile_manager.py`) permet de faire interface avec la grille du jeu pour associer un numéro à une couleur.

La classe **TilePath** (dans `tile_path.py`) permet de définir le chemin d'accès et le nom d'un fichier audio.

La classe **TileGenerator** (dans `tile_generator.py`) permet de générer les fichiers audio séparément.

Les classes **RothKamel**, **BeepBeep**, et **CustomSonification** (toutes dans `game_sonification.py`) dépendent de la classe **CommonSounds** (aussi dans `game_sonification.py`) et disposent eux aussi de la méthode `sonification_scheme()`.

Lancement du jeu pour la phase de familiarisation et expérimentale

Pour lancer la phase de familiarisation, il suffit de cliquer sur `train.py`. Une console s'ouvre alors et demande d'entrer le numéro du participant. Pour changer de sonification sur demande du participant, il suffit de presser la touche 2 du clavier. Pour lancer la phase expérimentale, il faut cliquer sur `test.py`. De la même manière que précédemment, on doit entrer le numéro du participant.

Pour des raisons arbitraire le participant 0 est le premier participant.

5 Expérimentation de l'interface tactile auditive

5.1 Déroulement de l'expérience

Nous allons dans cette section détailler notre plan expérimental adoptant une approche intra-sujet, soit l'ensemble des participants expérimentant les mêmes trois sonifications. Les expérimentations ont eu lieu entre le 25 janvier et le 6 février 2024. L'ensemble des données sur les participants sont disponibles dans la section Annexes. L'objectif sera d'évaluer l'efficacité et l'efficacé. Pour ce faire, nous allons mesurer le temps total moyen, ainsi que le nombre d'erreurs et le pourcentage de réussite, et ce, pour chaque sonification.

Le temps total moyen par sonification correspond au temps estimé sur l'ensemble des participants pour la résolution d'une grille donnée qui est associé à une certaine sonification. Le nombre d'erreur est le nombre de fois qu'un participant fait un mouvement interdit, par exemple à cause d'une case noire, ou encore un chemin déjà emprunté.

Sélection des participants

Le profil des participants étant très spécifique, nous remercions le superviseur de ce travail de faciliter le contact au travers par exemple de l'Association pour le Bien des Aveugles et Malvoyants (ABA) et aux participants d'accepter de tester l'interface développée. Le nombre de participants acceptant de participer à l'expérience s'élève à quatre, ce qui semble acceptable compte tenu de ce contexte.

Périphérique tactile employé

Le périphérique utilisé pour l'expérience est un ordinateur doté d'un écran tactile pliable à 360 degrés, plus précisément le HP Pavilion x360 Convertible modèle 14-ba160nz, sous Windows 10 Home. Ses haut-parleurs sont utilisés pour le son, avec un réglage sur le niveau 70. L'écran a été détourné avec la face complémentaire la moins rugueuse d'une bande velcro, pour que l'utilisateur ne sorte pas de la zone de jeu. Le velcro débord quelques millimètres sur la zone de l'afficheur pour éviter que le participant n'ouvre involontairement des menus latéraux intégrés au système d'exploitation.

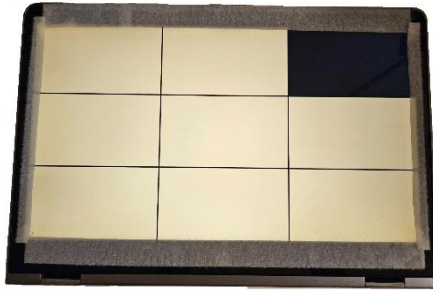


Figure 11 Ordinateur à écran tactile employé avec l'interface. Quand l'utilisateur trace un chemin, les cases deviennent vertes sous la trajectoire dessinée pour que l'expérimentateur le remarque facilement.

Questionnaire pré-expérimental

Chaque participant répond oralement à un questionnaire détaillé dans les annexes. Les questions sont inspirées de la littérature d'expériences auditives ou encore du SUS (System Usability Scale). Ensuite, nous passons à la phase suivante de familiarisation sur surface en relief.

Phase de familiarisation sur surface en relief et présentation des sons.

Dans la phase de familiarisation, il est présenté au participant une feuille avec de l'encre en relief, produite avec une imprimante adaptée, pendant une durée inférieure à 10 minutes. Elle sert à représenter, à des dimensions carrées non identiques à la version informatique et tout en perdant l'aspect interactif, une version de la grille de jeu en relief. Cela va permettre de faire appel à une image mentale issue du sens tactile, ce qui semble utile étant donné que les non-voyants emploient de manière conséquente la modalité tactile.

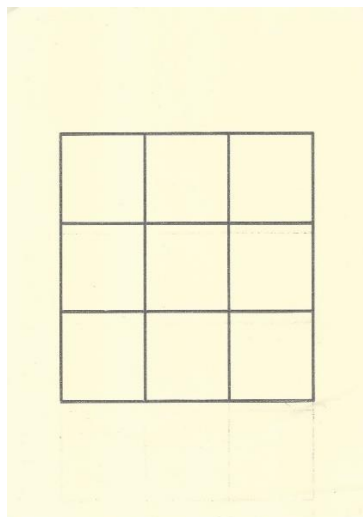


Figure 12 Feuille imprimée à l'encre thermo-gonflable permettant des lignes en relief, employée pour la phase de familiarisation, et une fois après chaque partie de résolution de grille dans la phase de test.

Winberg et al. avec leur version sonifiée des tours de Hanoi [31] avaient procédé de manière similaire, en leur présentant tout d'abord une version physique, puis une version virtuelle. La comparaison avec ce travail s'arrête là, car les tours de Hanoi sont une version physique qui est une expérience de jeu complète en elle-même, alors que dans notre cas, la feuille thermo-gonflable permettant la familiarisation a un niveau d'interactivité qui dépend du dialogue avec l'expérimentateur.

Nous expliquons au participant qu'il existe neuf cases, soit huit tuiles blanches et une tuile noire. Ensuite, on lui indique la signification des tuiles blanche en jouant quelques sons possibles de ces tuiles, puis le son de la tuile noire. Rappelons que le son de la tuile noire est le même quelque-soit la sonification. D'autres sons invariants sont joués de même, comme le son de retour en arrière, ou encore de croisement.

Une fois que les sons sont présentés, nous expliquons au participant les règles du jeu, c'est-à-dire qu'il devra décrire un chemin sur l'écran, en passant par l'ensemble des tuiles blanches une seule fois chacune, et sans passer par la tuile noire. Il lui est aussi expliqué que la trajectoire doit être continue.

Ensuite, nous demandons au participant d'imaginer une tuile noire au centre de la grille, puis de nous indiquer oralement par geste sur la surface de la feuille thermo-gonflable ce qu'il devrait faire afin de réussir le jeu. La solution évidente est de faire le tour de la grille, et si le participant le comprend, on peut passer à la phase de familiarisation en condition virtuelle.

Phase de familiarisation en condition virtuelle

Au début de l'expérience, on laisse le participant se familiariser environ 15 minutes avec l'interface sonore, en lui faisant tester toutes les sonifications sur une même grille. Nous lui informons qu'il doit utiliser un seul et un unique doigt de la main de son choix pour effectuer une grille. Comme l'expérience comporte trois sonifications, chaque sonification ne dépasse pas une familiarisation de 5 minutes. Le participant, après avoir compris le principe, peut choisir de poursuivre à la sonification suivante avant les 5 minutes autorisées. Dans toute la phase de familiarisation, il est fourni assistance au participant sur demande. A noter que pour changer de sonification sur demande de l'utilisateur ou expiration du délai imparti, une touche sur un clavier sans fil relié à l'ordinateur à écran tactile permet à l'expérimentateur de changer de grille. Précisons aussi que les sonifications ont le même ordre que celui défini dans la phase expérimentale.

Phase expérimentale.

Chaque participant doit résoudre trois parties différentes qui correspondent à trois grilles différentes. Chaque partie se voit attribuer l'une des trois sonifications décrites précédemment. Le participant peut être aidé s'il le souhaite et n'a pas de limite de temps.

A la fin de chaque partie, nous reprenons temporairement au participant l'ordinateur à écran tactile pour lui redonner le support thermo-gonflable. Nous lui demandons ensuite de reproduire le chemin gagnant support tactile, et de nous y indiquer la case noire. Après nous lui redonnons l'ordinateur pour poursuivre à la partie suivante jusqu'à ce que les trois soient expérimentées. Cela va permettre d'évaluer la capacité du participant à conserver sa représentation mentale de la grille et du chemin emprunté.

Comme nous allons tester trois sonifications différentes sur trois niveaux, nous devons procéder méthodiquement en matière de plan expérimental pour réduire le biais d'apprentissage. Les grilles sont déterminées à l'avance avec une sonification respective donnée et elles seront identiques pour tous les participants, cependant, l'ordre de passage des grilles sera différent. La numérotation des sonifications est la suivante :

- Sonification 1 : « Roth-Kamel »
- Sonification 2 : « custom sonification ».
- Sonification 3 : « beep beep ».

L'ordre des sonifications numérotées est ainsi le suivant, dans l'ordre des participants :

- Participant 1 : 1-2-3
- Participant 2 : 2-1-3
- Participant 3 : 3-2-1
- Participant 4 : 2-3-1

Les grilles à résoudre sont les suivantes, avec leur sonification respective :

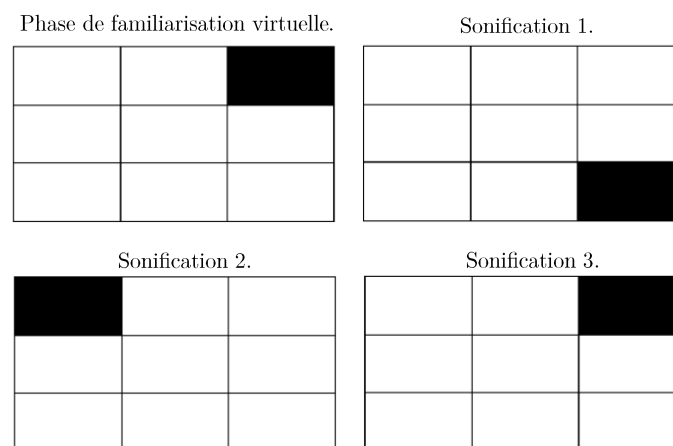


Figure 13 Différentes parties du jeu.

5.1.1 Questionnaire post-expérimental

Après avoir effectué la tâche demandée, chaque participant répond oralement à un autre questionnaire adapté toujours par exemple inspiré du SUS, mais aussi avec des questions propres à notre jeu. Ce questionnaire inclut aussi des remarques orales de chacun des participants.

5.2 Résultats et discussion

L'âge moyen des quatre participants est d'environ 54 ans, tous dans la cinquantaine, dont trois sont des hommes. Tous ont une cécité totale. Au moins deux participants ont expérimenté une certaine perception visuelle très limitée dans le temps ou bien très basique. Un participant est habitué au test d'interface en accessibilité.

5.2.1 Analyse de l'évaluation

Temps pour résoudre les tâches

L'ensemble des participants ont réussi complètement l'ensemble des tâches à effectuer, donc d'un point de vue de l'efficacité, le prototype d'interface semble correct. En matière d'efficacité, nous présentons ci-après le temps moyen accompli sur l'ensemble des sonifications.

Temps en secondes par sonifications et par participants.			
	« Roth-Kamel »	« custom sonification »	« beep beep »
Participant 1	40.44	32.26	35.87
Participant 2	70.21	41.11	50.85
Participant 3	57.76	43.90	24.64
Participant 4	506.31	61.73	42.07
Moyenne	168.68	44.75	38.36
Ecart type	225.42	12.36	11.02
Erreur type	112.71	6.18	5.51
Coefficient de variation	1.34	0.28	0.29
Correction sans la donnée du participant 4			
Moyenne	56.14		
Ecart type	14.95		
Erreur type	7.48		
Coefficient de variation	0.27		

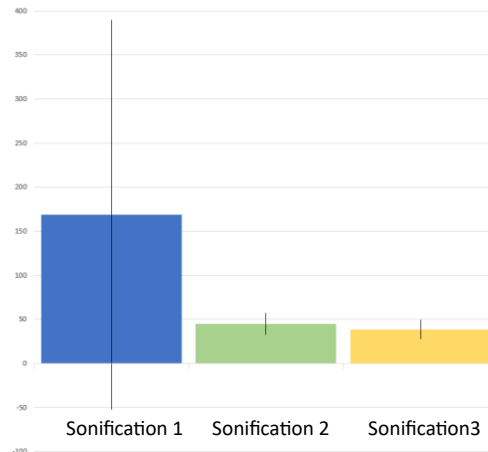


Figure 14 Temps total moyen pour chaque sonification.

Nous constatons que la sonification « Roth-Kamel » a pris le plus de temps, suivie de « custom sonification » et « beep beep ». Il est très intéressant de voir qu'il y a une très grande incertitude sur la sonification « Roth-Kamel ». En effet, un participant a fait un temps largement supérieur aux autres participants, soit environ 9 fois plus de temps que la moyenne prise uniquement sur les trois autres joueurs.

Nous avons donc volontairement supprimé une donnée pour la première sonification, afin d'écarter ce qui pourrait s'apparenter à une donnée qui s'écarte significativement de la moyenne :

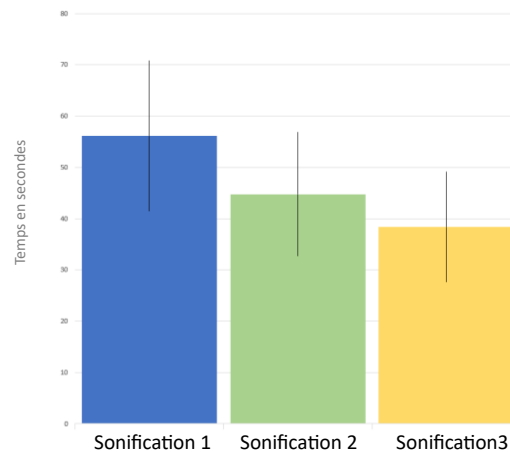


Figure 15 Temps total moyen pour chaque sonification sans la donnée anormale.

On constate le même classement. Il faut préciser qu'il y a eu un problème technique pour deux participants avec la sonification de « Roth-Kamel » pour les mouvements verticaux, qui n'a pas généré du son, soit la transition de la première ligne du bas vers ligne du milieu uniquement sur la première et la troisième colonne. Cependant, deux autres participants n'ont pas connu ce problème technique qui a été réglé, dont celui qui a mis le temps constituant la donnée qui se trouve significativement écartée de la moyenne précédemment décrite et l'autre qui a d'ailleurs manifesté oralement peu de préférence pour cette sonification.

On peut aussi observer le même graphique, mais pour chaque participant 1,2,3 et 4 individuellement.

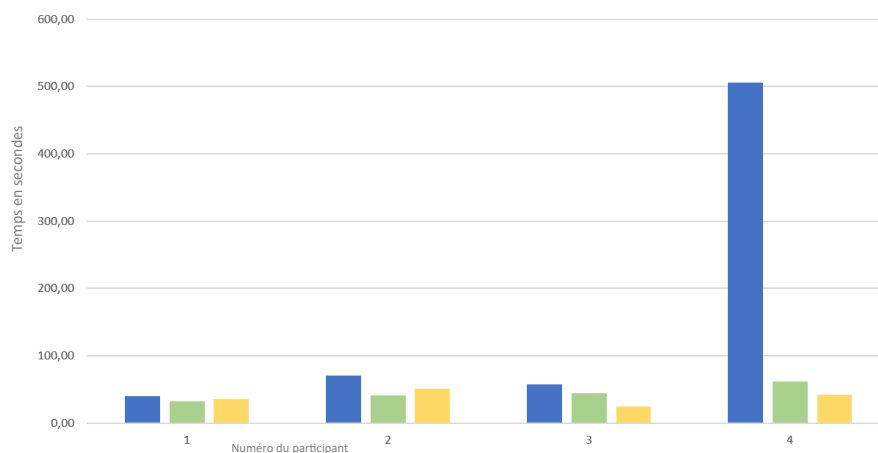


Figure 16 Temps total moyen pour chaque sonification, par participant 1 à 4.

Le temps pour la sonification 1 de « Roth-Kamel » semble plus élevée. Il est intéressant de voir qu'entre la sonification 2 et 3, l'une fait mieux que l'autre pour les participants 1 et 2, et inversement pour les participants 3 et 4.

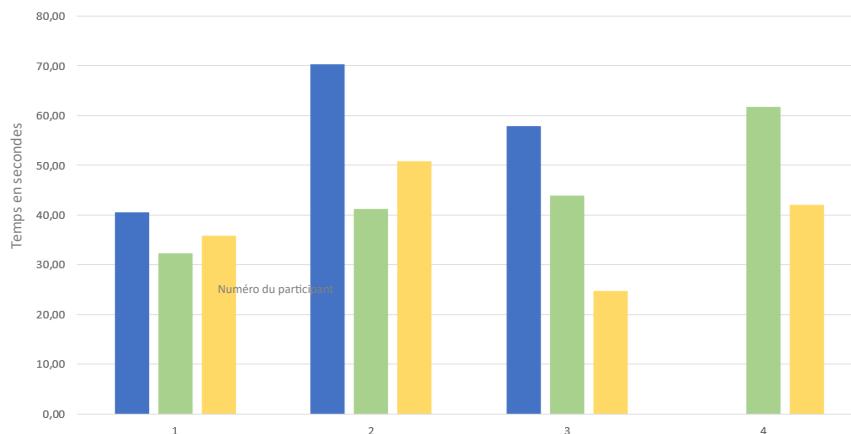


Figure 17 Temps total moyen pour chaque sonification, par participant 1 à 4 sans la donnée anormale.

Nombre d'erreurs

Au niveau du nombre d'erreurs, on obtient le même classement, avec une donnée du participant qui a mis un temps très long sur un « Roth-Kamel » sans problème techniques.

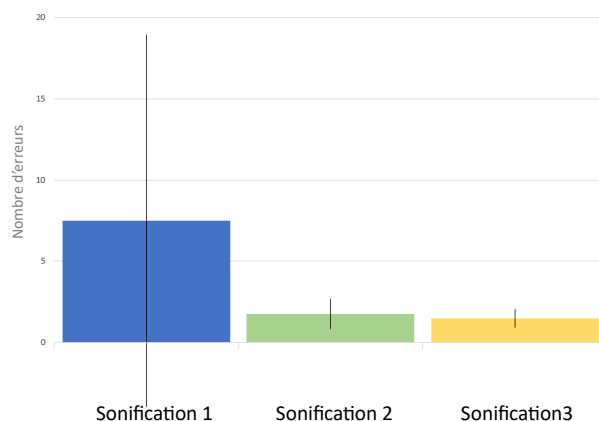


Figure 18 Nombre d'erreurs moyen par sonification.

Sans la donnée s'écartant significativement de la moyenne, on constate ci-après un phénomène intéressant, à savoir que les participants avec la sonification « Roth-Kamel » n'ont pas fait plus d'erreurs que les autres, malgré plus de temps pris et le problème techniques touchant les deux premiers participants. Autre indice que le problème technique rencontré sur deux premiers participants n'a semble-t-il pas affecté « Roth-Kamel » de manière importante, et cela suggère que les trois sonification aboutissent à une représentation de la grille peut être similaire. On remarque aussi que la sonification « beep beep » reste semble-t-elle meilleure que « custom sonification ».

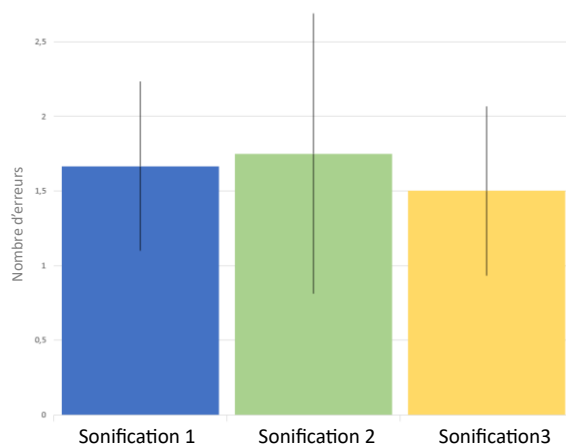


Figure 19 Nombre d'erreurs moyen par sonification, sans la donnée de la sonification 1 du participant 4.

Ci-après le détail pour chaque participant individuellement. Nous pouvons toujours constater un nombre d'erreurs supérieur pour la sonification 1 du participant 4. Ce dernier a commis des erreurs aussi bien sur les cases noires, qu'en atteignant des cases déjà empruntées.

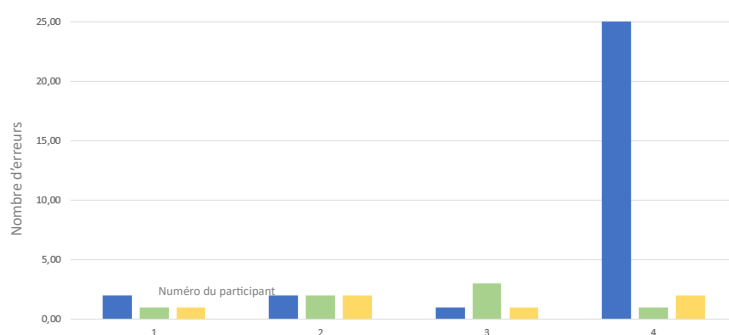


Figure 20 Nombre d'erreurs par sonification pour les participants 1 à 4.

Sans la sonification 1 du participant 4, nous pouvons mieux observer les valeurs des participants. Nous pouvons observer que le nombre d'erreurs semblent aller d'une erreur à trois erreurs. Dans cette situation, les erreurs ne sont en réalité que des contacts avec les cases noires.

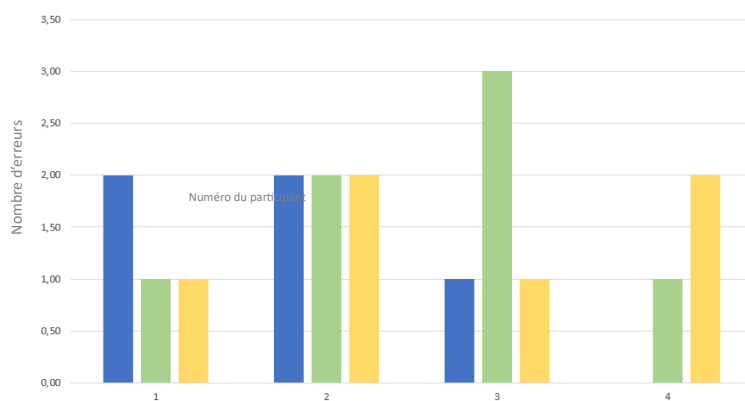


Figure 21 Nombre d'erreurs par sonification pour les participants 1 à 4 sans la sonification 1 du participant 4.

5.2.2 Analyse du questionnaire pré-expérimental

Concernant le questionnaire, on peut dresser l'analyse suivante.

« **Avez-vous déjà joué à des jeux audios ?** » : 100% des participants ont mis la note de 1/5 concernant la question de savoir s'il j'avais joué à des jeux audios, ce qui signifie peu d'expérience dans le domaine.

« **Si oui quel(s) genre(s) de jeux audios ?** » : Un participant a mentionné les mots croisés sur support numérique ainsi que le jeu du Simon. Un autre a indiqué avoir joué à des jeux d'aventure comme A Blind Legend sur Android, voir un jeu qu'il a joué il y a très longtemps, qui avait certaines similitudes au nôtre.

« **Avez-vous une familiarité particulière avec la musique ?** » : 80% des participants attribuent une note supérieure à 4/5, seul un participant donne une note de 1. Il y avait en effet des musiciens parmi les participants.

« **Avez-vous une expérience significative avec les écrans tactiles ?** » : Presque tous les participants indiquent une très bonne familiarité avec les écrans tactiles, soit 80% des participants attribuent une note de 5/5 et 20% une note de 4/5.

« **Etes-vous familiarisé avec l'informatique ?** » : Allant logiquement de pair avec leur utilisation d'écrans tactiles, 50% des participants donnent 4/5 et 50% 5/5, ce qui montre leur bonne expérience des supports informatiques.

« **Avez-vous déjà joué à des jeux type échecs ou dames, ou généralement à grille ?** » : 80% des participants donnent une note inférieure ou égale à 2/5. Seul le participant représentant les 20% à donner une note de 4/5.

Avez-vous déjà utilisé des jeux de société pour non-voyants ? : 50% des participants attribuent une note de 3/5 et 50% une note de 2/5. Leur expérience sur support physique est donc moyenne.

« **Si oui quel genre de jeux de société pour non-voyants ?** » : Les participants connaissent en général le Hâte-toi lentement, les dominos, les cartes. Certains le puissance 4. Un participant a mentionné le Scrabble et Othello, ce dernier étant un jeu sur grille. Un autre a mentionné le Trivial Pursuit. En général l'ensemble des participants ont bien une expérience avec des jeux sur supports physique. Il est cependant à noter qu'ils n'ont pas ou peu joué au jeu de dames et d'échecs.

5.2.3 Analyse du questionnaire post-expérimental.

Ci-après, un résumé question par question du questionnaire post-expérimental pour tenter de mieux comprendre le profil des participants.

« **Ce jeu est amusant.** » : Les notes tournent autour de 2/5 et 4/5. On peut constater que les critères peuvent différer d'un participant à un autre, aussi en fonction des attentes sur le jeu, car les participants comprennent qu'il s'agit d'un prototype.

« **Ce jeu est jouable.** » : 80% des participants donnent une note de 4/5, sauf un participant représentant les 20% qui donne une note de 2/5. Il est intéressant que le participant qui a mis le plus de temps pour « Roth-Kamel », avec un temps qui s'écarte de la moyenne a mis la note la plus basse, donc peut être que l'expérience de jeu pour cette sonification spécifique a peu convaincu le participant.

« **Ce jeu est stimulant.** » : Les notes vont de 2/5 à 4/5 avec 50% des participants à 3/5. Le jeu semble donc moyennement stimulant, en tout cas dans sa configuration 3x3 et avec une case noire.

« **Ce jeu est difficile.** » : Les notes varient de 1/5 à 4/5. Le participant qui a mis le plus de temps pour « Roth-Kamel » a aussi noté le jeu comme plus difficile.

« **A quel point penseriez-vous être capable de résoudre une grille plus dure, par exemple de taille 4x4, soit 16 tuiles ?** » : 80% des participants ont mis une note de 3/5, et le participant représentant les 20% restants une note de 4/5. Les participants se sentent donc en général relativement prêts à augmenter la taille de la grille.

« **A quel point penseriez-vous être capable de résoudre la même grille, mais avec 2 cases interdites ?** » : Les notes varient de 2/5 à 5/5. Il est intéressant de noter que la perception de l'augmentation de la difficulté par la taille de la grille ou par les cases noires semble similaire, car dans l'ensemble, les joueurs se sont parfois sentis mieux préparer pour une augmentation de la difficulté par les cases noires, parfois pour la taille de la grille.

« **Quand vous parveniez à trouver la case interdite, à quel point la garderiez-vous en tête ?** » : 80% des notes sont supérieures à 4/5, avec les 20% restantes valant 3/5. Dans l'ensemble, une fois que la case interdite a été trouvée, les joueurs arrivent à s'en souvenir.

« **En général, arriviez-vous à imaginer la configuration du jeu ?** » : 50% des joueurs ont mis 3/5 et 50% ont mis plus de 4/5. En général, les joueurs arrivent plutôt bien à imaginer la configuration du jeu, mais on pourrait penser que c'est plus dur que de se souvenir de la case noire uniquement.

Points positifs du jeu

Un participant trouve le jeu ludique avec le son, et un autre le trouve amusant. Un autre participant trouve aussi les sons variés. Un participant qui ne trouve pas le jeu vraiment exploitable en sa forme actuelle trouve l'idée du jeu en elle-même parfaite pour un malvoyant.

Par rapport aux mouvements, un participant trouve les gestes simples et un second trouve le jeu intéressant du point de vue de l'idée de gestes sur l'écran. Au niveau de la

concentration, un participant signale un intérêt dans la concentration, et pour travailler la configuration de jeu, et un second le trouve intéressant d'un point de vue logique.

Les règles du jeu ont été considérées comme très faciles par pour un des participants.

L'idée en elle-même est favorablement accueillie, l'un d'entre eux considère qu'il s'agit d'une bonne base, et un autre que le jeu a de l'idée, notamment l'idée de traverser des cases est intéressante.

Points négatifs du jeu

Deux participant trouve le jeu trop simple dans sa configuration de test. Au niveau des cases, un des participants indique qu'on peut entendre deux fois le même son et que l'on ne sait pas si l'on est dans la même case. Un autre le fait qu'il peut y avoir une absence de sons imprévue et on ne sait pas où se trouve la case. Un participant trouve qu'il y aurait dû avoir un support tactile par-dessus pour mieux délimiter les cases sinon on ne sait pas exactement quand il y a transition.

En matière d'idée, un des participants manifeste que le jeu est encore mal défini dans sa forme testée, mais mérite d'être adapté.

Ce que les participants veulent changer

Au niveau de la difficulté, comme déjà mentionné dans les points négatifs, un participant aimerait plus de cases au total, ou plus de cases interdites, le jeu étant vu comme trop simple, ce qui a d'ailleurs été aussi indiqué par un second participant. L'un des participants trouve qu'il serait bien d'ajouter des repères horizontaux sur les bords de la grille, et qu'il faudrait trouver un moyen de mieux délimiter la ligne du milieu.

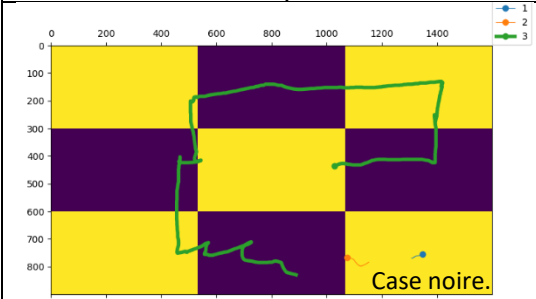
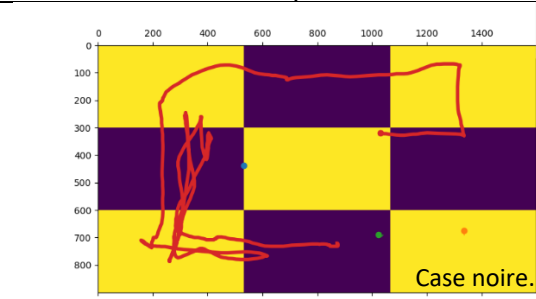
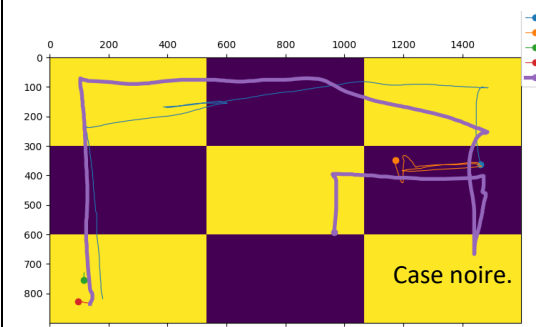
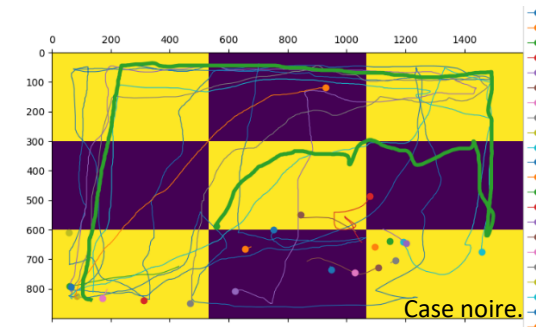
Au niveau des sons, un participant aimerait plus de continuité dans les sons, pour mieux distinguer les cases entre elles. Un participant propose une variante qui lui semble plus intéressante avec annulation de chemins en cours en cas de contact avec la tuile noire, et où il faut rejoindre deux zones avec le moins de mouvement. La sonification « Roth-Kamel » semble très difficile à appréhender selon un autre participant. La sonification « beep beep » semble neutre. La sonification « custom sonification » est appréciée car permet de mieux distinguer la ligne médiane. Sinon le participant ne considère pas vraiment les sons utiles en eux-mêmes.

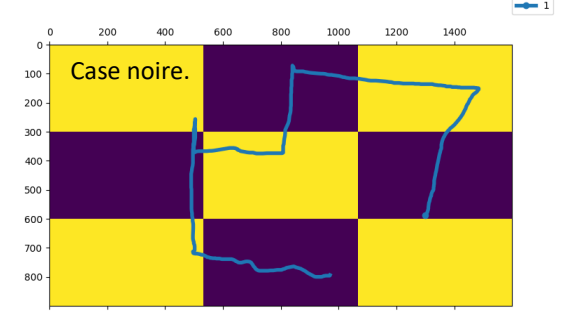
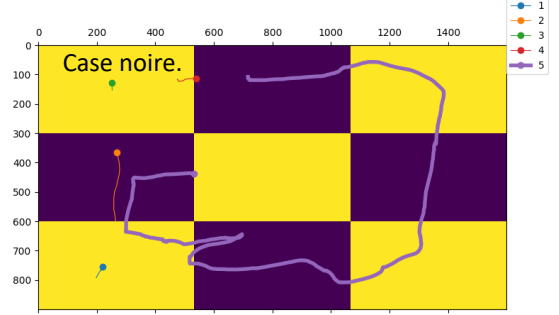
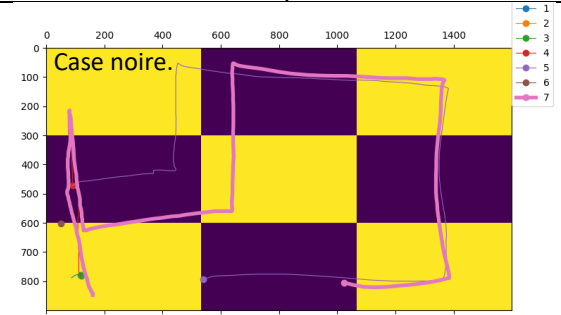
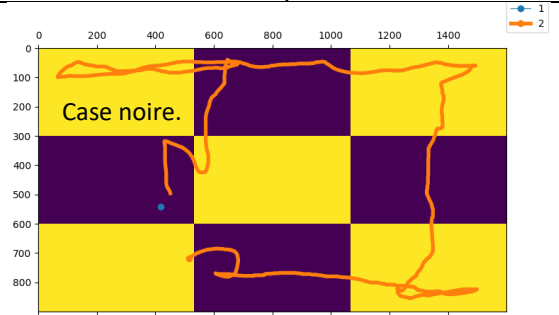
La grande majorité des participants aimeraient l'ajout d'une grille en relief par-dessus l'écran, par exemple avec un quadrillage en relief. Selon un participant, cela permet de mieux savoir quand il y a transition.

5.2.4 Trajectoires à l'écran lors de la phase de test

Durant toute la phase de test, nous avons, en plus d'avoir enregistré l'écran, aussi enregistré les trajectoires successives des participants. Dans ce qui suit, est présenté une représentation de la surface de jeu de chaque grille de chaque participant, avec les trajectoires colorées en fonction du numéro de tentative, la dernière trajectoire étant la tentative gagnante est mise en gras. La fin d'une trajectoire est indiquée par un rond à

son bout. Avec cette représentation il est possible de résumer presque toutes les actions de l'utilisateur. Nous allons commenter selon les deux phases dites virtuelle et physiques. Rappelons que la première est le test sur écran tactile, et la deuxième le moment où il est demandé au participant d'indiquer la tuile noire et le chemin gagnant de la grille effectuée.

Sonification 1	
Participant 1	Participant 2
	
Phase virtuelle : Pour sa première grille avec « Roth-Kamel », le participant 1 tombe par chance directement sur la case noire, puis arrive directement à terminer le niveau. Phase physique : le participant a indiqué correctement l'emplacement de la case noire et tracé le chemin facilement.	Phase virtuelle : Le participant 2 tombe par chance du premier coup sur la case noire. A noter que l'on peut constater une hésitation entre la case du coin inférieure gauche et la case en dessus d'elle. On ne peut exclure que c'est à cause du problème technique. Phase physique : Le participant 2 montre la case noire, mais n'arrive pas à faire exactement le même chemin bien que c'était presque le cas.
Participant 3	Participant 4
	
Phase virtuelle : Le participant 3 lors de sa troisième grille, essaie plusieurs fois jusqu'à tomber sur la case noire. Phase physique : Le participant 3 indique la case noire et le chemin.	Phase virtuelle : Le participant 4, lors de sa première grille, semble essayer de parcourir la surface mais reste bloqué dans la partie gauche. Phase physique : Le joueur indique la tuile noire, mais ne trouve pas le chemin à une case prête.

Sonification 2	
Participant 1  Phase virtuelle : Le participant 1, dans la sonification 2 « custom sonification », tombe sur la tuile noire par hasard, comme ses avec autres parties. Phase physique : le participant à indique l'emplacement de la case noire et a retracé le chemin sans erreur.	Participant 2  Phase virtuelle : Le participant 2, sur la sonification 2 « custom sonification », commence sa première grille. Une stratégie d'inspection des cases méthodiques en balayant est employé, et la case noire trouvée. Phase physique : Le participant 2 a trouvé la tuile noire, mais n'a pas complètement terminé le chemin, bien que c'était presque le cas.
Participant 1  Phase virtuelle : Il s'agit de la deuxième grille du participant 3 sur la sonification 2. Le joueur semble essayer une tentative qui passait par la case noire, avant de de refaire une trajectoire valable. Phase physique : Le participant indique la case noire et le bon chemin.	Participant 2  Phase virtuelle : Le participant 4 semble essayé de tomber sur la tuile noire par hasard, ce qu'il fera par chance assez vite. Phase physique : Le participant 4 n'a pas réussi ni à trouver la case noire, ni le bon chemin.

Sonification 3	
Participant 1	Participant 2
Case noire.	Case noire.
Phase virtuelle : Pour la sonification 3 « beep beep », le participant 1 a trouvé la tuile noire un peu par hasard en naviguant sur la surface. Ensuite, après être revenu en arrière, il a spontanément continué sa course pour gagner. Phase physique : le participant a indiqué l'emplacement de la case noire et a retracé le chemin sans encombre.	Phase virtuelle : Pour la sonification 3, le participant 2 a d'abord utilisé une certaine stratégie exploratoire, en touchant chaque case une par une méthodiquement jusqu'à tomber sur la case noire. On peut remarquer un doute entre la case du coin inférieur droit et la case juste en dessus d'elle. D'en l'ensemble, la trajectoire est relativement directe. Phase physique : Le participant 2 a indiqué directement le chemin emprunté et la case noire.
Participant 3	Participant 4
Case noire.	Case noire.
Phase virtuelle : Le participant 3 a procédé comme le participant 1 pour la sonification 3 « beep beep », en tombant sur la tuile noire un peu par hasard. Cette stratégie diffère du joueur 2 pour la même sonification, qui a adopté une stratégie d'inspection successive de cases. Phase physique : Le participant a douté au début, mais après indique la tuile noire et le bon chemin.	Phase virtuelle : Le participant 4 procède lui aussi de la même manière que le 1 et le 3, en tombant par hasard sur la case noire. Phase physique : Le participant 4 ne trouve ni le chemin ni la case noire.

En résumé, pour la **phase physique** :

- Le participant 1 navigue pour trouver la case noire par hasard.
- Le participant 2 adopte une approche visant à tester les cases une par une méthodiquement pour trouver la case noire.
- Le participant 3 semble adopter une stratégie similaire au participant 1 et 4, mais semble faire plus de tentatives pour la sonification « Roth-Kamel » et « custom sonification ».
- Le participant 4 adopte une stratégie comme le participant 1 et 3, qui a bien fonctionné pour « beep beep » et « custom sonification ». Cependant il est resté bloqué longtemps avec la sonification « Roth-Kamel ».
- Les trajectoires du participant 3 semblent plus droite que les autres. Celles du participant 4 semblent les plus oscillantes.

Pour la **phase virtuelle** :

- Le participant 1 a indiqué immédiatement, après chaque partie évaluée et pour toutes les sonifications, où se trouvait la case noire et à retracer le chemin sans encombre.
- Le participant 2 a indiqué directement le chemin emprunté et la case noire pour la sonification « beep beep ». Pour les deux autres sonifications, la tuile noire a immédiatement été trouvée, mais les chemins n'ont pas été tracés à l'identique, bien que cela fut presque le cas.
- Le participant 3 a douté pour la sonification « beep beep » en indiquant un mauvais chemin et la mauvaise case noire, mais dès qu'on le lui a fait remarquer, il a immédiatement donné la bonne réponse. Sinon il a réussi immédiatement pour les deux autres sonifications.
- Le participant 4 n'a pas trouvé ni le chemin ni la tuile noire pour la sonification « custom sonification » et « beep beep ». Pour « beep beep » le joueur est resté bloqué en bas du jeu malgré la case noire en haut, en prédisant cette dernière une case plus bas. Il a trouvé la case noire pour la sonification « Roth-Kamel », mais n'a pas terminé le chemin à une case prête.

5.3 Conclusion

Dans l'ensemble de ce travail, compte tenu du faible nombre de participants et d'un problème technique, les résultats sont à prendre avec précaution.

On pourrait au moins considérer que la sonification 3 est plus efficace que la sonification 2. La sonification 1, bien qu'ayant subi un problème technique léger pour deux participants, pourrait être plus difficile à appréhender pour un participant aveugle de naissance, qui a expérimenté sans problème technique, et a fait un temps qui dépasse de loin tous les autres en temps et en erreurs. Il est cependant difficile de conclure à une coïncidence ou non. Peut-être que la différence entre la 3 et 2 tiendrait plus de la durée respective des sons. De même, la sonification 1 est la plus longue en termes de durée. Si tel est le cas, cela signifie que les sonifications dans ce contexte n'ont que peu aidé les participants.

Les participants, du moins dans ce groupe d'âge de la cinquantaine, ne semble pas avoir beaucoup d'expérience avec les jeux audio, mais ont une très bonne expérience sur les écrans tactiles, notamment par l'utilisation de périphériques mobiles. La stratégie des utilisateurs pour jouer au jeu peut varier, par exemple tester les cases une par une ou explorer directement pour trouver la case noire. Les utilisateurs ont compris très rapidement les règles du jeu qui était simple.

L'ensemble des résultats suggèrent qu'un support en relief additionnel à placer par-dessus l'écran tactile permettrait de mieux délimiter les cases, donc que la sonification seule semblerait moins efficace que l'ajout d'une deuxième modalité tactile.

Concernant notre question de recherche relative aux informations pertinentes à conserver pour sonifier un jeu de type jeu de logique particulier, il peut être conclu que, les sons, s'il y en a, doivent indiquer facilement la délimitation entre les cases, afin que la transition d'une case à une autre soit précise. En effet, toutes les sonifications ont permis de terminer toutes les parties, et elles ont comme point commun la sonification de chaque case individuellement.

Par rapport la question de recherche en rapport avec le choix d'un bon mapping sonore pour favoriser une meilleure représentation mentale chez l'utilisateur non-voyant, seule une expérience rigoureuse en fonction du contexte visé semble permettre de trancher la question. Nous pouvons dire que le son a tout de même eu un certain impact, car les participants se basaient sur les sons pour se repérer parmi les cases. Il n'est pas à écarter n'ont plus qu'un son uniforme identique et court pour toutes les cases pourrait faire mieux que les encodages en coordonnée proposés, donc que ces derniers n'améliorent pas les performances des participants, l'aspect spatial de l'écran tactile participant de la représentation avec la proprioception.

Enfin, concernant la question de savoir si des protocoles de sonification ont des différences mesurables entre eux sur les utilisateurs, il est probable que ce soit le cas, sans pouvoir dire laquelle est la meilleure tant le contexte peut varier, y compris pour le jeu en lui-même, en l'occurrence le nombre de cases. En effet, les durées des sons n'étant pas les mêmes en fonction des sonifications et des trajectoires à l'écran, il n'est pas à exclure que le temps plus long pour l'une d'elle soit dû à la durée plus importante du son.

Au niveau des sonifications, il est très difficile de conclure à un avantage d'une sonification par rapport à une autre, tant le contexte est très spécifique, et on ne peut exclure que dans un autre contexte, y compris en changeant par exemple la taille de la grille, les résultats changeront.

En définitive, il est difficile de conclure avec certitude aux questions de recherche, tant le nombre de participants à l'expérience psychoacoustique est petit.

Orientations futures possibles

Les orientations futures peuvent être très diverses. Par exemple, des tests pourraient être conduits avec des grilles de dimensions et avec un nombre de tuiles noires différentes. Une comparaison plus approfondie avec un support tactile additionnel permettrait de mieux comprendre les impacts d'une deuxième modalité. Les retours haptique par vibrations pourraient aussi être investigués. Il serait aussi possible de tester l'interface uniquement avec un son identique pour toutes les cases. Dans tous les cas, un nombre plus important de participants permettra d'augmenter significativement la précision quant à l'interprétation de résultats.

6 Bibliographie

6.1 Références

- [1] K. Franinović and S. Serafin, *Sonic interaction design*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2013.
- [2] J. L. Toennies, J. Burgner, T. J. Withrow, and R. J. Webster, 'Toward haptic/aural touchscreen display of graphical mathematics for the education of blind students', in *2011 IEEE World Haptics Conference*, Jun. 2011, pp. 373–378. doi: 10.1109/WHC.2011.5945515.
- [3] 'Ludii Portal'. Accessed: Nov. 23, 2023. [Online]. Available: <https://ludii.games/details.php?keyword=Hamiltonian%20Maze>
- [4] 'FAQ: foire aux questions', SBV-FSA. Accessed: Dec. 01, 2023. [Online]. Available: <https://www.sbv-fsa.ch/fr/engagement/faq>
- [5] R. Andrade, J. Waycott, S. Baker, and F. Vetere, 'Echolocation as a Means for People with Visual Impairment (PVI) to Acquire Spatial Knowledge of Virtual Space', *ACM Trans. Access. Comput.*, vol. 14, no. 1, pp. 1–25, Mar. 2021, doi: 10.1145/3448273.
- [6] M. A. Nees and B. N. Walker, 'Mental scanning of sonifications reveals flexible encoding of nonspeech sounds and a universal per-item scanning cost', *Acta Psychologica*, vol. 137, no. 3, pp. 309–317, Jul. 2011, doi: 10.1016/j.actpsy.2011.03.012.
- [7] G. Daunys and V. Lauruska, 'Sonification System of Maps for Blind'.
- [8] M. C. Buzzi, M. Buzzi, B. Leporini, and L. Martusciello, 'Making Visual Maps Accessible to the Blind', in *Universal Access in Human-Computer Interaction. Users Diversity*, vol. 6766, C. Stephanidis, Ed., in Lecture Notes in Computer Science, vol. 6766, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 271–280. doi: 10.1007/978-3-642-21663-3_29.
- [9] 'eCH-0059 – Accessibility Standard'.
- [10] D. Archambault, R. Ossmann, T. Gaudy, and K. Miesenberger, 'Computer Games and Visually Impaired People'.
- [11] W. Gaver, 'Auditory Icons: Using Sound in Computer Interfaces', *Human-Comp. Interaction*, vol. 2, no. 2, pp. 167–177, Jun. 1986, doi: 10.1207/s15327051hci0202_3.
- [12] G. Kramer *et al.*, 'Sonification Report: Status of the Field and Research Agenda'.
- [13] 'The vOICe - New Frontiers in Artificial Vision'. Accessed: Nov. 23, 2023. [Online]. Available: <https://www.seeingwithsound.com/>
- [14] A. R. Kennel, 'Audiograf: a diagram-reader for the blind', in *Proceedings of the second annual ACM conference on Assistive technologies - Assets '96*, Vancouver, British Columbia, Canada: ACM Press, 1996, pp. 51–56. doi: 10.1145/228347.228357.
- [15] D. L. Mansur, M. M. Blattner, and K. I. Joy, 'Sound graphs: A numerical data analysis method for the blind', *J Med Syst*, vol. 9, no. 3, pp. 163–174, Jun. 1985, doi: 10.1007/BF00996201.
- [16] M. Horstmann *et al.*, 'TeDUB: Automatic Interpretation and Presentation of Technical Diagrams for Blind People', Jan. 2004.
- [17] J. Ferguson, 'Bell3D: An Audio-based Astronomy Education System for Visually-impaired Students', no. 20, 2016.
- [18] H. M. Kamel and J. A. Landay, 'Sketching images eyes-free: a grid-based dynamic drawing tool for the blind', in *Proceedings of the fifth international ACM conference on Assistive technologies*, in Assets '02. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Jul. 2002, pp. 33–40. doi: 10.1145/638249.638258.
- [19] A. D. N. Edwards, 'Soundtrack: An Auditory Interface for Blind Users', *Human-Computer Interaction*, Mar. 1989, Accessed: Feb. 12, 2024. [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327051hci0401_2
- [20] T. Yoshida, K. M. Kitani, H. Koike, S. Belongie, and K. Schlei, 'EdgeSonic: image feature sonification for the visually impaired', in *Proceedings of the 2nd Augmented Human International Conference*, Tokyo Japan: ACM, Mar. 2011, pp. 1–4. doi: 10.1145/1959826.1959837.
- [21] J. Schito and S. I. Fabrikant, 'Exploring maps by sounds: using parameter mapping sonification to make digital elevation models audible', *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 32, no. 5, pp. 874–906, May 2018, doi: 10.1080/13658816.2017.1420192.
- [22] 'https://www.haptimap.org/'. Accessed: Feb. 12, 2024. [Online]. Available: <https://www.haptimap.org/>
- [23] H. M. Kamel, P. Roth, and R. R. Sinha, 'Graphics and User's Exploration via Simple Sonics (GUESS): providing interrelational representation of objects in a non-visual environment', 2001.
- [24] 'SoniPy | HOME'. Accessed: Feb. 12, 2024. [Online]. Available: <https://www.sonification.com.au/sonipy/index.html>
- [25] 'ASCL.net - xSonify: Sonification software'. Accessed: Feb. 12, 2024. [Online]. Available: <https://www.ascl.net/1207.008>
- [26] 'Sonification Sandbox'. Accessed: Feb. 12, 2024. [Online]. Available: http://sonify.psych.gatech.edu/research/sonification_sandbox/
- [27] A. Adkins, K. Kohm, R. Zhang, and N. Gustafson, 'Lost in Spaze: An Audio Maze Game for the Visually Impaired', in *Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Honolulu HI USA: ACM, Apr. 2020, pp. 1–6. doi: 10.1145/3334480.3381660.
- [28] J. Choi, D. Park, R. Lee, and S. Kim, 'A Tetris Game for the Visual Impaired Utilizing Sound', Oct. 2013.
- [29] S. Targett and M. Fernstrom, 'Audio games: Fun for all? All for fun!', Jul. 2003, Accessed: Nov. 28, 2023. [Online]. Available: <http://hdl.handle.net/1853/50444>
- [30] J. Carvalho, T. Guerreiro, L. Duarte, and L. Carriço, 'Audio-Based Puzzle Gaming for Blind People'.
- [31] F. Winberg and S. O. Hellström, 'The quest for auditory direct manipulation: The sonified Towers of Hanoi'.
- [32] D. Grammenos, A. Savidis, and C. Stephanidis, 'UA-Chess: A Universally Accessible Board Game'.
- [33] 'LEAP: computer games – Perkins School for the Blind'. Accessed: Feb. 08, 2024. [Online]. Available: <https://www.perkins.org/resource/leap-computer-games/>
- [34] 'AudioGames, your resource for audiogames, games for the blind, games for the visually impaired!' Accessed: Feb. 08, 2024. [Online]. Available: <https://www.audiogames.net/>
- [35] N. Degara Quintela, T. Kuppanda, and F. Nagel, 'THE WALKING GAME: A FRAMEWORK FOR EVALUATING SONIFICATION METHODS IN BLIND NAVIGATION', Dec. 2013. doi: 10.13140/2.1.4080.8647.
- [36] N. Degara, F. Nagel, and T. Hermann, 'Sonex: An Evaluation Exchange Framework For Reproducible Sonification', Jul. 2013, Accessed: Feb. 02, 2023. [Online]. Available: <https://smartech.gatech.edu/handle/1853/51662>

- [37] T. Hermann, 'TAXONOMY AND DEFINITIONS FOR SONIFICATION AND AUDITORY DISPLAY', 2008.
- [38] *ICAD 2017 Keynote Speaker: Carla Scaletti*, (Jun. 27, 2017).
- [39] M. M. Blattner, D. A. Sumikawa, and R. M. Greenberg, 'Earcons and icons: their structure and common design principles', *Hum.-Comput. Interact.*, vol. 4, no. 1, pp. 11–44, Mar. 1989, doi: 10.1207/s15327051hci0401_1.
- [40] M. McGee-Lennon, M. Wolters, R. McLachlan, S. Brewster, and C. Hall, 'Name that tune: musicons as reminders in the home', in *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Vancouver BC Canada: ACM, May 2011, pp. 2803–2806. doi: 10.1145/1978942.1979357.
- [41] M. Bujacz, P. Skulimowski, and P. Strumiłło, 'SONIFICATION OF 3D SCENES USING PERSONALIZED SPATIAL AUDIO TO AID VISUALLY IMPAIRED PERSONS', 2011.
- [42] F. Alonso, J. L. Fuertes, Á. L. González, and L. Martínez, 'User-Interface Modelling for Blind Users', in *Computers Helping People with Special Needs*, K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler, and A. Karshmer, Eds., in Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008, pp. 789–796. doi: 10.1007/978-3-540-70540-6_117.
- [43] W. Heuten, N. Henze, and S. Boll, 'Interactive exploration of city maps with auditory torches', in *CHI '07 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, San Jose CA USA: ACM, Apr. 2007, pp. 1959–1964. doi: 10.1145/1240866.1240932.
- [44] S. Serafin and G. Serafin, 'SOUND DESIGN TO ENHANCE PRESENCE IN PHOTOREALISTIC VIRTUAL REALITY', 2004.
- [45] R. D. Melara and L. E. Marks, 'Interaction among auditory dimensions: Timbre, pitch, and loudness', *Perception & Psychophysics*, vol. 48, no. 2, pp. 169–178, Mar. 1990, doi: 10.3758/BF03207084.
- [46] M. Quinton, I. McGregor, and D. Benyon, 'Investigating Effective Methods of Designing Sonifications', Oct. 2018. doi: 10.21785/icad2018.011.
- [47] I. Granic, A. Lobel, and R. C. M. E. Engels, 'The benefits of playing video games', *American Psychologist*, vol. 69, no. 1, pp. 66–78, 2014, doi: 10.1037/a0034857.
- [48] B. Yuan, E. Folmer, and F. C. Harris, 'Game accessibility: a survey', *Univ Access Inf Soc*, vol. 10, no. 1, pp. 81–100, Mar. 2011, doi: 10.1007/s10209-010-0189-5.
- [49] S. Brewster, 'Providing a Structured Method for Integrating Non-Speech Audio into Human-Computer Interfaces', 1994. Accessed: Jan. 28, 2024. [Online]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/Providing-a-Structured-Method-for-Integrating-Audio-Brewster/3799b5f72601b21ec0063b84e02761856b19a126>
- [50] L. V. Hufkens and C. Browne, 'A Functional Taxonomy of Logic Puzzles', in *2019 IEEE Conference on Games (CoG)*, London, United Kingdom: IEEE, Aug. 2019, pp. 1–4. doi: 10.1109/CIG.2019.8848107.
- [51] P. Roth, L. Petrucci, and T. Pun, '"From Dots To Shapes": an auditory haptic game platform for teaching geometry to blind pupils'.
- [52] '1LINE - one-stroke puzzle game - Applications sur Google Play'. Accessed: Jan. 30, 2024. [Online]. Available: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestart.online&hl=fr_CA
- [53] 'Fill - one-line puzzle game - Applications sur Google Play'. Accessed: Jan. 30, 2024. [Online]. Available: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamestart.fill&hl=fr_CA
- [54] 'Self Avoiding Walks'. Accessed: Jul. 18, 2023. [Online]. Available: <http://datagenetics.com/blog/december22018/index.html>
- [55] 'Flow Free - Applications sur Google Play'. Accessed: Feb. 12, 2024. [Online]. Available: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigduckgames.flow&hl=fr_CA
- [56] 'About - pygame wiki'. Accessed: Feb. 09, 2024. [Online]. Available: <https://www.pygame.org/wiki/about>

6.2 Tables des figures

Figure 1 Version sonifiée de Tetris. Illustration de Jongmyung Choi [28].	22
Figure 2 Illustration de Carvalho et al. [30]. A gauche une version classique adaptée aux voyants, à droite une version musicale adaptée aux malvoyants.	24
Figure 3 Conceptions et disposition des earcons. Illustration de Targett et al. [29].	25
Figure 4 Carte conceptuelle des principaux types de jeu selon deux paramètres. Illustration de Granic et al. [47].	27
Figure 5 Taxonomie complète. Illustration de Lianne V. Hufkens et Cameron Browne [50].	28
Figure 6 "Virtual Grid". Illustration de Roth et Kamel [23].	31
Figure 7 Différentes grilles.	38
Figure 8 Sonification 1.	40
Figure 9 Diagramme de cas d'utilisation.	41
Figure 10 Diagramme UML.	42
Figure 11 Ordinateur à écran tactile employé avec l'interface. Quand l'utilisateur trace un chemin, les cases deviennent vertes sous la trajectoire dessinée pour que l'expérimentateur le remarque facilement.	47
Figure 12 Feuille imprimée à l'encre thermo-gonflable permettant des lignes en relief, employée pour la phase de familiarisation, et une fois après chaque partie de résolution de grille dans la phase de test.	47
Figure 13 Différentes parties du jeu.	49
Figure 14 Temps total moyen pour chaque sonification.	51
Figure 15 Temps total moyen pour chaque sonification sans la donnée anormale.	51
Figure 16 Temps total moyen pour chaque sonification, par participant 1 à 4.	52
Figure 17 Temps total moyen pour chaque sonification, par participant 1 à 4 sans la donnée anormale.	52
Figure 18 Nombre d'erreurs moyen par sonification.	53
Figure 19 Nombre d'erreurs moyen par sonification, sans la donnée de la sonification 1 du participant 4.	53
Figure 20 Nombre d'erreurs par sonification pour les participants 1 à 4.	54
Figure 21 Nombre d'erreurs par sonification pour les participants 1 à 4 sans la sonification 1 du participant 4.	54

7 Annexes

7.1 Données du questionnaire pré-expérimental

Les chiffres uniques entre 0 et 5 comme réponse à des questions sont des notes correspondant à une échelle de Likert allant de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord). Dans le cas de la question de la familiarité avec la musique, un 5 correspond à un musicien.

Questionnaire pré-expérimental				
Questions	Participant 1	Participant 2	Participant 3	Participant 4
Ordre des sonifications	1-2-3	2-1-3	3-2-1	2-3-1
Cécité	Tardive	Inconnu	Tardive	Naissance
Age	52	58	57	50
Avez-vous déjà joué à des jeux audios?	1	1	1	1
Si oui quel(s) genre(s) de jeux audios ?	Aucun.	Mot croisé, simon.	Aventure (A Blind Legend), Réflexion (jeu avec grille et cases piégées)	Réflexion
Avez-vous une familiarité particulière avec la musique?	4	5	1	5
Avez-vous une expérience significative avec les écrans tactiles?	5	5	5	4
Etes-vous familiarisé avec l'informatique ?	5	5	4	4
Avez déjà joué à des jeu type échec ou dame, ou généralement à grille ?	4	2	1	1
Avez-vous déjà utilisé des jeux de société pour non-voyants ?	3	3	2	2
Si oui quel genre de jeux de société pour non-voyants ?	Domino, puissance 4, cartes.	Domino, cartes, scrabble, Hâte-toi lentement, othello, puissance 4	Domino, cartes, hâte-toi lentement	Domino, cartes, hâte-toi lentement, trivial poursuit

7.2 Données observationnelles de la phase de test sur support physique

Indication du chemin et de la case noire après une partie sur le support thermo-gonflable décrit hors annexe.				
Sonification 1				
Critère d'évaluation.	Participant 1	Participant 2	Participant 3	Participant 4
Succès de la tâche virtuelle.	Réussi.	Réussi.	Réussi.	Réussi.
Indication du chemin gagnant.	Réussi.	Presque réussi.	Réussi.	Presque réussi.
Indication de la case noire.	Réussi.	Réussi.	Réussi.	Réussi.
Sonification 2				
Critère d'évaluation.	Participant 1	Participant 2	Participant 3	Participant 4
Succès de la tâche virtuelle.	Réussie.	Réussie.	Réussi.	Réussie.
Indication du chemin gagnant.	Réussi.	Presque réussi.	Réussi.	Echec.
Indication de la case noire.	Réussi.	Réussi.	Réussi.	Echec.
Sonification 3				
Critère d'évaluation.	Participant 1	Participant 2	Participant 3	Participant 4
Succès de la tâche virtuelle.	Réussi.	Réussi.	Réussi.	Réussi.
Indication du chemin gagnant.	Réussi.	Réussi.	Doute avec échec, puis réussite.	Echec.
Indication de la case noire.	Réussi.	Réussi.	Doute avec échec, puis réussite.	Echec.

7.3 Données du questionnaire post-expérimental

Les chiffres uniques entre 0 et 5 sont des notes correspondant à une échelle de Likert allant de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord). Les notes expriment une échelle Lickert de la même manière que le questionnaire pré-expérimental.

Questionnaire post-expérimental				
Questions	Participant 1	Participant 2	Participant 3	Participant 4
Ce jeu est amusant.	4	3	2	3
Ce jeu est jouable.	4	4	4	2
Ce jeu est stimulant.	4	2	3	3
Ce jeu est difficile.	3	1	2	4
A quel point penseriez-vous être capable de résoudre une grille plus dure, par exemple de taille 4x4, soit 16 tuiles ?	3	3	4	3
A quel point penseriez-vous être capable de résoudre la même grille, mais avec 2 cases interdite ?	2	4	5	3
Quand vous parveniez à trouver la case interdite, à quel point la gardiez- vous en tête ?	4	5	4	3
En général, arriviez-vous à imaginer la configuration du jeu ?	5	3	4	3